

OBRA COMPLETA DISPONIBLE EN EL GEOPORTAL DEL ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA <http://atlasnacional.ign.es>
Página de descargas <http://atlasnacional.ign.es/wane/ANE:Descargas>

Capítulo 3

ESTRUCTURA TERRESTRE Y FORMAS DE RELIEVE

Geofísica

MAPA DE ANOMALÍAS GRAVIMÉTRICAS BOUGUER EN LA PENÍNSULA IBÉRICA Y BALEARES	69
MAPA DE TECTÓNICA DESDE LA DORSAL ATLÁNTICA HASTA ARGELIA	69
MAPA DE DECLINACIONES MAGNÉTICAS. ESPAÑA PENINSULAR Y BALEARES (ISÓGONAS 2005,0)	70
MAPA DE ANOMALÍAS MAGNÉTICAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA	71
MAPA DE ANOMALÍAS MAGNÉTICAS DE LAS ISLAS CANARIAS	71
MAPA DE ESTACIONES SÍSMICAS	72
MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA	73
MAPA DE SISMICIDAD EN LAS ISLAS CANARIAS	73
MAPA DE SISMICIDAD EN LA PENÍNSULA IBÉRICA Y ZONAS PRÓXIMAS	74

Geología

MAPA DE GRANDES REGIONES GEOLÓGICAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA Y BALEARES	76
MAPA GEOLÓGICO (MAPA CRONOESTRATIGRÁFICO)	78
MAPA TECTÓNICO	80
MAPA DE ÁREAS VOLCÁNICAS DE LA ESPAÑA PENINSULAR	82
MAPA DE GEOLOGÍA DE LAS ISLAS CANARIAS (VOLCANISMO)	83

Geomorfología

MAPA DE ALTIMETRÍA Y BATIMETRÍA	85
MAPA DE PENDIENTES	85
MAPA GEOMORFOLÓGICO	86
MAPA DE TIPOS DE COSTAS	90

Geofísica

El conocimiento de las dimensiones, estructura y composición de la Tierra y sus propiedades físicas, son algunas de las cuestiones que trata la geofísica. Estos fenómenos han estado sometidos a una investigación innovadora en las últimas décadas, debido tanto al uso de nuevos instrumentos como a las técnicas de observación desde satélites y otros dispositivos móviles. Por un lado han permitido un conocimiento más profundo del entorno externo de la Tierra, como es el origen del campo magnético y, por otro, mediante métodos indirectos basados en la observación de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas o a la modelización del campo gravitatorio de la Tierra, se ha obtenido un mejor conocimiento de su estructura interna.

Gravimetría

En el siglo XVII Galileo obtiene experimentalmente que los espacios recorridos por los cuerpos en caída libre son proporcionales al cuadrado de los tiempos recorridos y Newton formula la ley de la gravitación universal, según la cual dos cuerpos se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Todos los cuerpos situados en la superficie terrestre, conjuntamente con esta fuerza de atracción, se encuentran sometidos a una fuerza centrífuga por efecto de la rotación terrestre. La composición entre estas dos fuerzas es lo que se denomina fuerza de gravedad. La gravimetría se puede definir como la ciencia cuyo objetivo es determinar y estudiar el campo gravitatorio terrestre y de otros cuerpos celestes en función de la posición y del tiempo.

Para la medida de la gravedad se utilizan dos métodos: dinámicos y estáticos. En los métodos dinámicos se observa el movimiento de un cuerpo bajo la acción de la gravedad, midiendo directamente el tiempo que dicho cuerpo necesita para pasar de una situación registrada a otra. En los métodos estáticos se observa un cambio en

Gravímetro

El gravímetro es un instrumento que se utiliza para medir el campo gravitacional local de la Tierra y detectar así anomalías causadas por estructuras geológicas cercanas o por la propia forma de la Tierra. Se basa en medir los cambios (estiramiento o contracción) que experimenta un muelle helicoidal que sostiene un peso, con el fin de conocer la gravedad local. La longitud del muelle es proporcional a la tensión que experimenta.



Gravímetro Worden (izquierda) y LaCoste & Romberg (derecha)

la posición de equilibrio de un cuerpo bajo la acción de la fuerza de la gravedad y de otra fuerza niveladora.

Las observaciones pueden ser también absolutas o relativas. En las absolutas se miden, o bien períodos de observaciones pendulares, o bien, en la caída libre de cuerpos, posiciones y tiempos mediante interferómetro y reloj atómico. En las medidas relativas se observan diferencias de gravedad entre puntos de la superficie terrestre, o en un mismo punto sus variaciones temporales.

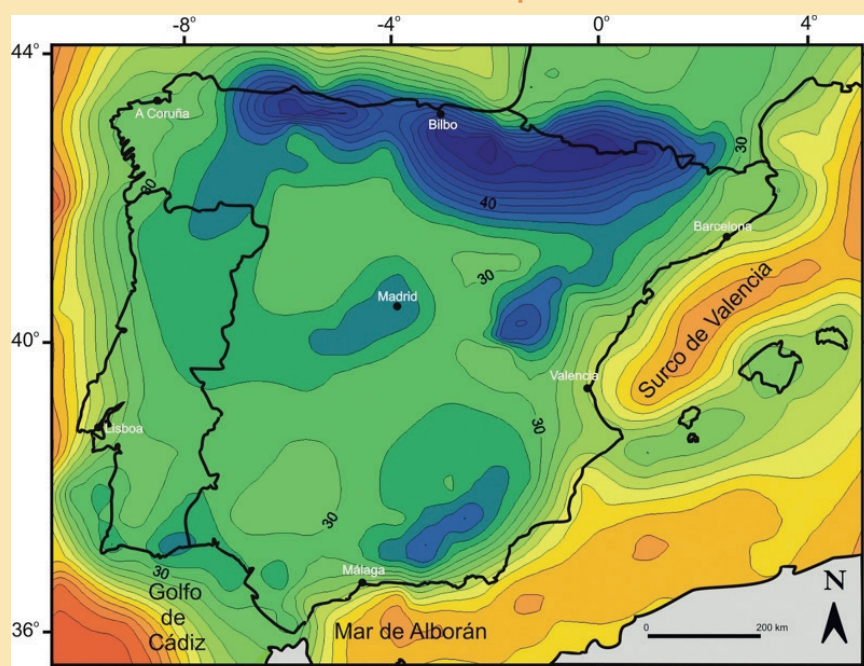
Las primeras medidas gravimétricas de cierta precisión en el mundo son las realizadas por Plantamour en el año 1864 en Suiza. Las primeras en España son de Barraquer en la biblioteca del Observatorio Astronómico de Madrid en 1883, con un error de 1,6 miligal (*Gal* unidad denominada así en honor a Galileo equivalente a 1 cm s^{-2}). En la actualidad, las redes gravimé-

tricas de orden cero y de primer orden son observadas con los gravímetros absolutos, siendo densificadas por los gravímetros relativos (orden inferior).

De la definición de la fuerza de gravedad y de la forma de la Tierra se deduce que la aceleración de la gravedad varía con la latitud y la altitud del lugar de observación siguiendo leyes conocidas. Pero además, la gravedad varía de forma armónica con el tiempo, como se puede observar en los registros continuos de los valores de la gravedad: es la denominada marea terrestre, de amplitudes menores que las mareas oceánicas y que también se originan por la desigual respuesta terrestre a la fuerza de atracción gravitatoria ejercida por la Luna, el Sol y los planetas del Sistema Solar, debido a la posición relativa de esos astros y elasticidad de los materiales terrestres.

La gravedad también varía por la influencia de las montañas, por lo que es conveniente an-

Espesor de la corteza terrestre



Vera, J.A. (editor) (2004): *Geología de España*. SGE-IGME, Madrid

La corteza terrestre, como expresión de la superficie terrestre, refleja en su espesor la orogenia que se ha producido en ella. El espesor de la corteza terrestre aumenta bajo las cordilleras jóvenes y disminuye en las zonas oceánicas. Tiene un espesor variable que oscila entre 5 km en el fondo oceánico hasta 70 km en las zonas montañosas de los continentes. La determinación del espesor se realiza mediante prospección sísmica a partir de perfiles de alcance regional, tanto en zonas continentales como marinas.

Los resultados, como los que expresa la imagen adjunta, permiten evaluar el desarrollo vertical de las cordilleras activas y apreciar los procesos geológicos que han estructurado la península ibérica. La corteza parece fuertemente engrosada en Pirineos y la Cordillera Cantábrica ($>40 \text{ km}$) y existe también un engrosamiento cortical, aunque menor, en el resto de los sistemas montañosos. Por el contrario, la corteza adelgaza en el surco de Valencia y el mar de Alborán.

Equidistancia de las isolíneas: 2 km

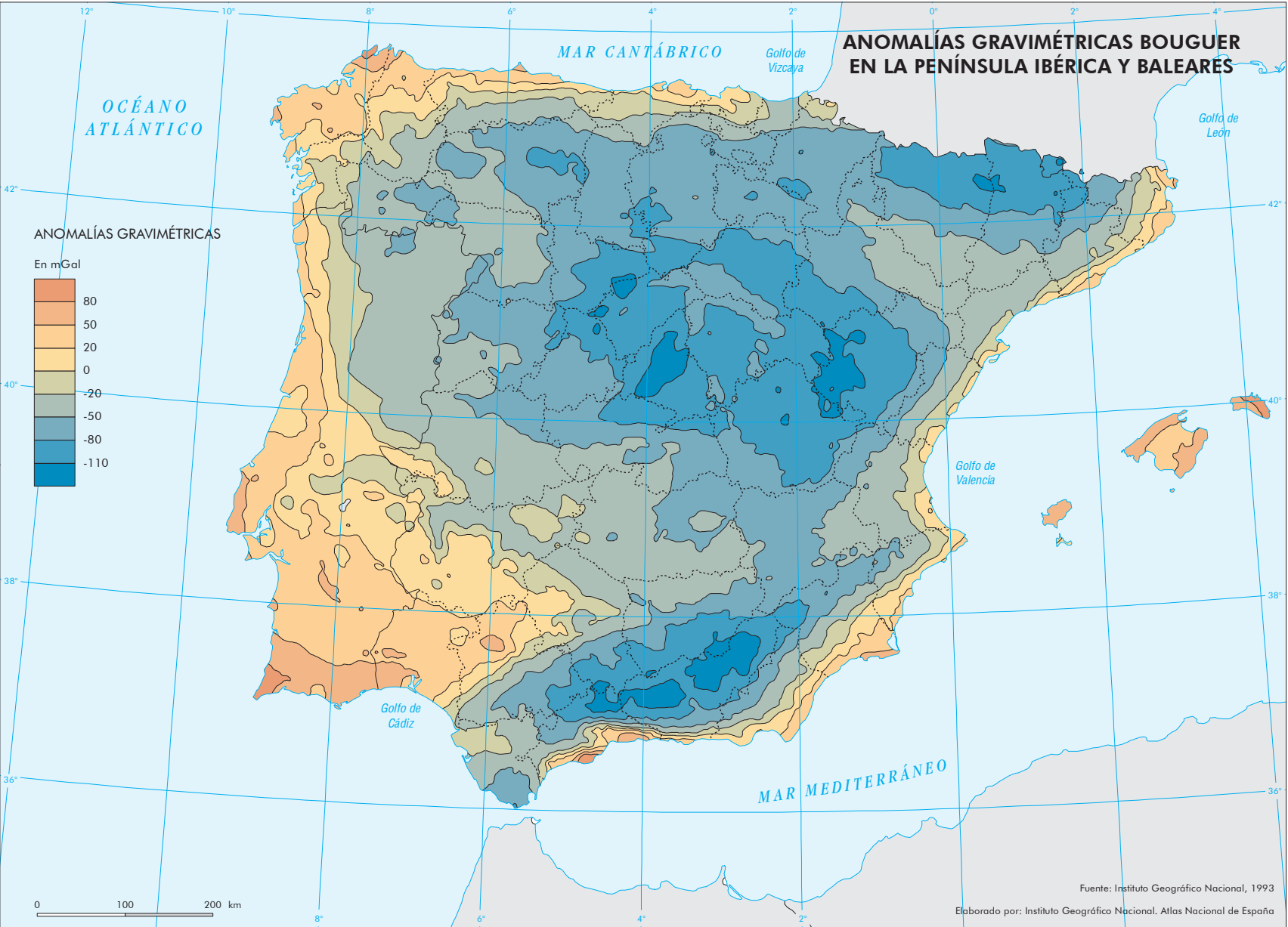


tes de su comparación definitiva, reducirlas a una superficie común. Por ello se definen dos superficies: una física, el geoide, coincidente con el nivel medio de los océanos, y otra matemática, el elipsoide. La primera es el origen de altitudes entre los distintos puntos de la superficie de la Tierra, mientras que el elipsoide es la figura matemática que representa mejor el campo gravitatorio de una Tierra ideal que tuviese la misma masa que la Tierra real.

Las aplicaciones de la gravimetría son, entre otras, geodésicas, geofísicas, geodinámi-

cas y metrológicas. En las primeras podemos englobar la determinación de las altitudes geopotenciales, que representan la forma real de la Tierra, el geoide y la curvatura del campo de la gravedad. En las segundas podemos incluir el estudio de la distribución y composición de las masas de la Tierra a partir del estudio de anomalías de la gravedad. Los mapas de anomalías gravimétricas de aire libre, no incluido en este compendio, y de Bouguer nos proporcionan esta información. Se puede deducir también una interpretación de procesos tectónicos y de

la isostasia terrestre. Las variaciones con el tiempo en la rotación terrestre, mareas terrestres, carga oceánica sobre la masa continental, dinámica del manto y núcleo terrestres, son algunas de las relaciones de esta ciencia con la geodinámica. Entre las aplicaciones metrológicas se encuentran las calibraciones de transductores de presión y células de carga, determinación de referencia de los patrones primarios y secundarios de masa, determinación de la constante gravitatoria G , así como la calibración de gravímetros relativos y el establecimiento de líneas de calibración.



Geomagnetismo

La existencia del campo magnético de la Tierra es conocida desde muy antiguo por sus aplicaciones en navegación mediante la brújula. Su uso aparece por vez primera en Occidente hacia el siglo XII, aunque es posible que en China se conociera antes. Fue Gilbert, en 1600, quien primeramente estudió el campo magnético y su comparación con el teóricamente creado por una esfera uniformemente magnetizada de las dimensiones de la Tierra. Es a partir de Gauss, en 1839, cuando se establece la teoría del potencial y su desarrollo en el análisis armónico, comprobando los resultados teóricos con la observación llevada a cabo en el primer observatorio geomagnético de Göttingen en 1832. La observación continuada del campo magnético terrestre conduce, ya en el siglo XIX, a la hipótesis de una estrecha relación con el Sol.

El geomagnetismo estudia el campo magnético terrestre y sus variaciones. El campo magnético que se observa tiene dos orígenes, uno interno y otro externo. El campo interno es semejante al producido por un dipolo magnético situado en el centro de la Tierra con una inclinación de $10,5^\circ$ respecto al eje de rotación. Los polos geomagnéticos son los puntos en los que el eje del dipolo interseca a la superficie terrestre, y el ecuador magnético es el plano perpendicular a dicho eje. Esta componente presenta una variación en el tiempo, llamada variación secular, que es registrada de forma continua en los observatorios.

La componente de origen externo es debida principalmente a la actividad del Sol sobre la ionosfera y la magnetosfera, siendo las más importantes la variación diaria y la anual con períodos de 24 horas y 365 días, respectivamente.

Otras variaciones de origen externo son: la lunar, pulsaciones magnéticas, tormentas magnéticas, bahías, efectos cromosféricos, etc.

Las tormentas magnéticas son perturbaciones del campo magnético terrestre que perduran durante horas e incluso días, difiriendo unas de otras en su duración y en su morfología. Estos fenómenos tienen un carácter universal, si bien las amplitudes son diferentes, mayores cuanto más altas son las latitudes. Como consecuencia de estas tormentas pueden aparecer fenómenos luminosos durante la noche en zonas polares que reciben el nombre de auroras boreales. La producción de auroras es debida a la excitación de los átomos de los gases de la alta atmósfera (oxígeno, hidrógeno y nitrógeno), por partículas de gran energía. Los átomos bombardeados se excitan para después volver al estado de equilibrio, produciendo una radiación luminosa.

El campo magnético terrestre es una magnitud de carácter vectorial, por lo que se toma como referencia, en un punto de la superficie de la Tierra, un sistema triédrico de ejes vertical, N-S y E-O. De esta forma, la intensidad del campo (F) y sus proyecciones horizontal (H) y vertical (Z) están relacionadas a través de los ángulos de declinación (D), que forma H con el norte geográfico, y de inclinación magnética (I), que forman F y H. Así, para expresar el campo magnético en un punto bastan las tres cantidades F, I, D (ver mapa *Declinaciones magnéticas. España peninsular y Baleares*).

La observación del campo magnético en un territorio se realiza mediante magnetómetros que miden valores absolutos y relativos. A partir de los datos registrados en los observatorios y en las estaciones seculares, se puede representar las componentes del campo en la cartografía, en la que debe

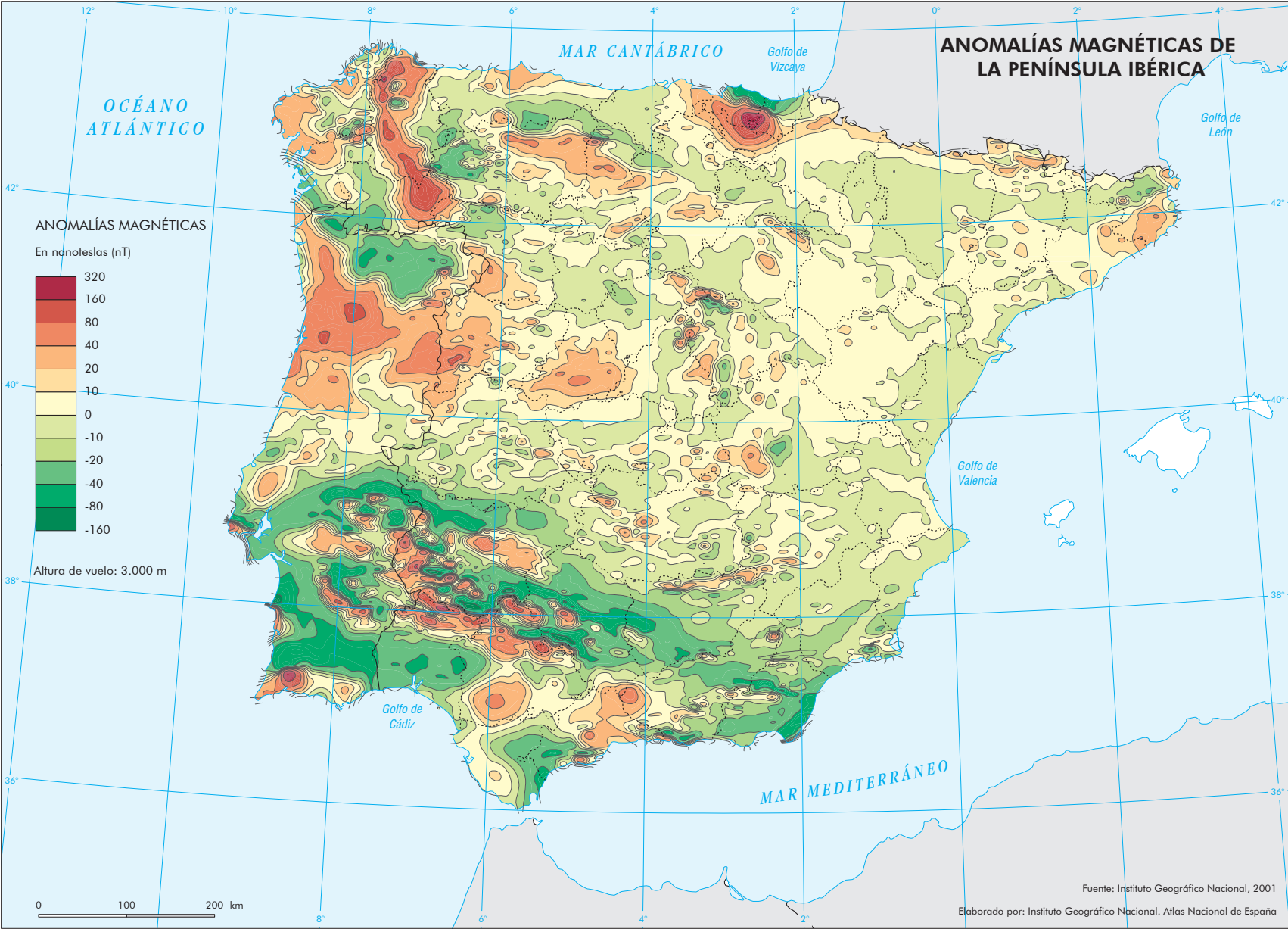
especificarse la fecha de referencia, ya que el campo magnético es variable con el tiempo. En los observatorios magnéticos se registran de manera continua y precisa los valores de las componentes magnéticas y del campo total. Procesando estos datos se pueden determinar los índices de actividad magnética, los valores medios horarios, diarios, mensuales y anuales, así como la variación anual de los elementos magnéticos y confeccionar con ellos el Anuario Geomagnético de cada observatorio.

La primera cartografía magnética de España se remonta a 1858, pero es a partir de 1924 cuando el Instituto Geográfico Nacional (IGN) comienza a publicar los mapas magnéticos de España, editándose después los de 1939, 1960 y 1975. Después de este último se publican cada cinco años en el caso de la declinación y cada diez para el resto de las componentes.

Todos los mapas están formados por dos grupos distintos de curvas. Por un lado están las correspondientes a las componentes magnéticas, que expresan sus valores en la fecha de referencia del mapa, y reciben el nombre de isógonas (igual declinación), isóclinas (igual inclinación) e isodinámicas totales, horizontales y verticales (igual intensidad del campo total, horizontal y vertical respectivamente). Por otro lado están las que representan la variación anual de cada componente y reciben el nombre de isóporas. Los valores de declinación aparecen en las hojas del Mapa Topográfico Nacional MT50 y MT25 referidos al punto medio de las hojas.

Los anuarios recogen los resultados de las observaciones magnéticas llevadas a cabo durante un año en un observatorio determinado. Constan de una memoria y una serie de tablas y gráficas



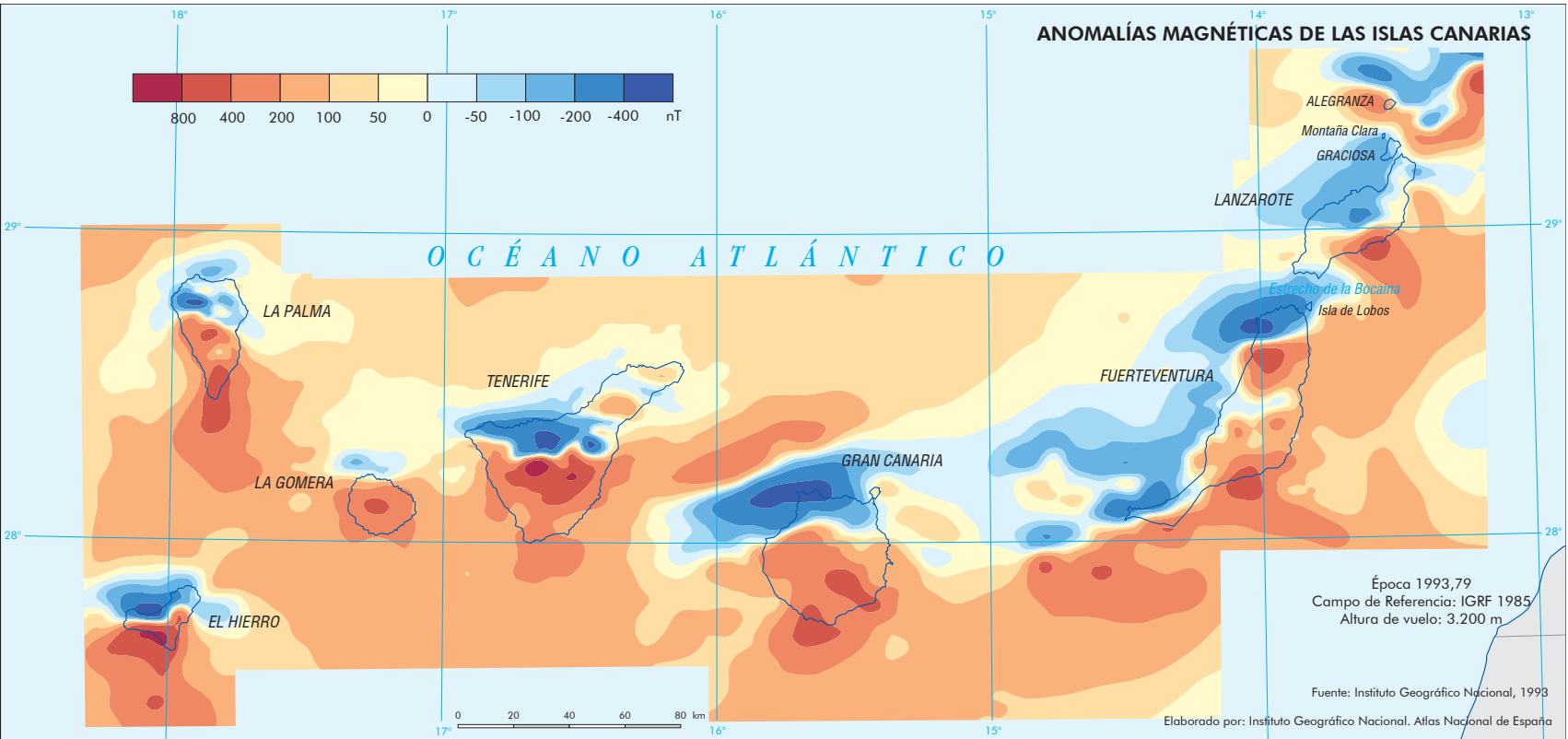


que representan los valores medios anuales, valores medios mensuales, gráfica con las bases adoptadas, tablas de los valores medios horarios, índices geomagnéticos (k, C), tormentas magnéticas, así como otras informaciones y tablas que representan los días de calma magnética o días perturbados.

El estudio del campo magnético interno cortical (campo anómalo) generado por las rocas magnéticas de la corteza, permite conocer la parte más superficial de la Tierra, donde se originan numerosos fenómenos geofísicos: erupciones volcánicas, terremotos, etc. Un levantamiento

aeromagnético mide la intensidad del campo magnético terrestre desde una plataforma móvil (avión), cubriendo de modo uniforme una determinada región más o menos extensa. Si a este campo observado restamos el campo de origen interno, obtenemos el campo anómalo, que permite conocer las fuentes que causan estas anomalías. El levantamiento aeromagnético de la España peninsular fue el primero de los realizados por el IGN. La fase de adquisición de datos comenzó en septiembre de 1986, se interrumpió durante el invierno (diciembre 1986-abril 1987) y finalizó en

junio de 1987. No se ha realizado el levantamiento geomagnético de las islas Baleares. El mapa del campo anómalo o residual se obtuvo restando el valor del IGRF-85 (modelo internacional de referencia del campo fundamental). Más adelante, este levantamiento se unió al levantamiento portugués, obteniendo así el mapa de anomalías magnéticas de toda la península ibérica. Posteriormente se realizó el levantamiento aeromagnético del archipiélago canario, con una mayor densidad de puntos de información en la zona del Teide, con objeto de llevar a cabo un estudio geofísico completo del volcán.



Sismología

La sismología, a través de la ocurrencia de los terremotos, su distribución espaciotemporal, mecanismos en el foco y liberación de energía, pone de manifiesto los procesos dinámicos que están sucediendo en la Tierra. Asimismo, el estudio de la propagación de las ondas producidas por los terremotos nos da información sobre su estructura interior, las regiones que la forman y la distribución en ellas de la densidad y de las constantes elásticas.

Las soluciones obtenidas para las ondas elásticas representan dos tipos de ondas (llamadas internas o de volumen) que se propagan con distinta velocidad. Las de mayor velocidad, y por tanto las primeras en llegar, son las llamadas ondas P. Las segundas en aparecer, debido a su menor velocidad, son las ondas S, que tienen carácter transversal. El estudio de estas ondas se realiza mediante las leyes de reflexión y refracción, ya que la Tierra está formada por capas de distinto material. Sus trayectorias y tiempos de llegada se determinan, bien considerando capas planas, cada una de velocidad constante o aumentando con la profundidad, o bien considerando la Tierra esférica.

En la superficie libre de la Tierra y en otras discontinuidades de la corteza, se producen otro tipo de ondas que, por propagarse a lo largo de estas superficies, reciben el nombre de ondas superficiales. Estas ondas se propagan con velocidades inferiores a las de la onda S y su amplitud decrece con la profundidad. De estas ondas existen dos tipos: las ondas Rayleigh, de movimiento vertical, y las ondas Love, de movimiento horizontal, cuyos nombres corresponden a dos científicos ingleses del siglo XIX.

Las observaciones de las diferentes ondas sísmicas permitieron determinar la existencia de las discontinuidades en el interior de la Tierra. Por debajo de la capa sedimentaria correspondiente a las capas granítica y basáltica, se sitúa la base de la corteza que recibió el nombre de discontinuidad de Mohorovicic. El espesor de la corteza varía desde los 50-60 km en las zonas montañosas a los 5-10 km en la parte oceánica. Por debajo de la corteza se extiende el manto superior hasta una profundidad de unos 700 km, siendo este el límite en el que se pueden producir terremotos. Por debajo del manto su-



Efectos del terremoto de Lorca (Región de Murcia), 11 de mayo de 2011, de magnitud 5,2. Causó nueve víctimas mortales, más de 300 heridos y numerosos daños en edificios públicos, viviendas y patrimonio histórico. La ocurrencia de este terremoto evidencia que algunos territorios de España están sujetos a un riesgo sísmico elevado

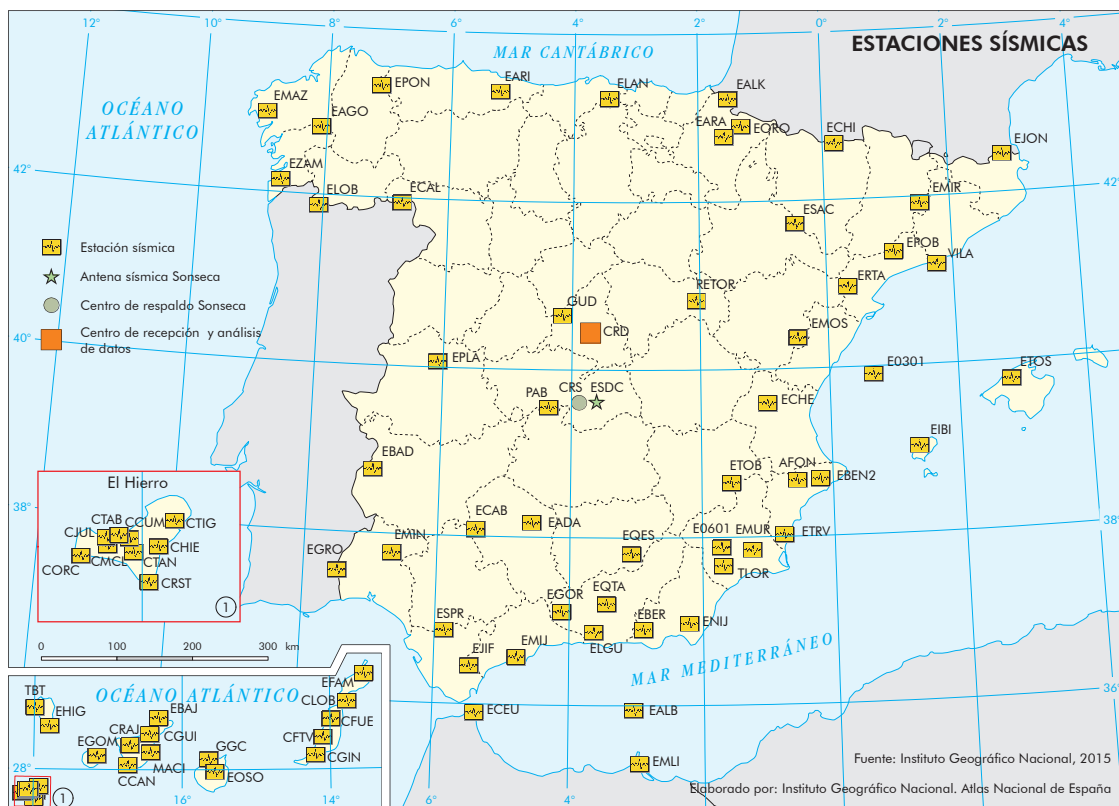
perior se extiende el manto inferior hasta una profundidad de 2.900 km, cuya estructura es muy homogénea, aumentando lentamente la velocidad con la profundidad. A partir de los 105° de distancia epicentral se observa una brusca desaparición de las ondas P y S, apareciendo de nuevo la onda P a los 143°, lo que da información sobre la existencia del núcleo externo. Dentro del núcleo externo se propagan solamente ondas P, lo que indica que el material se encuentra en estado líquido o de fusión. Por el contrario, el núcleo interno se considera sólido y tiene un radio de 1.216 km.

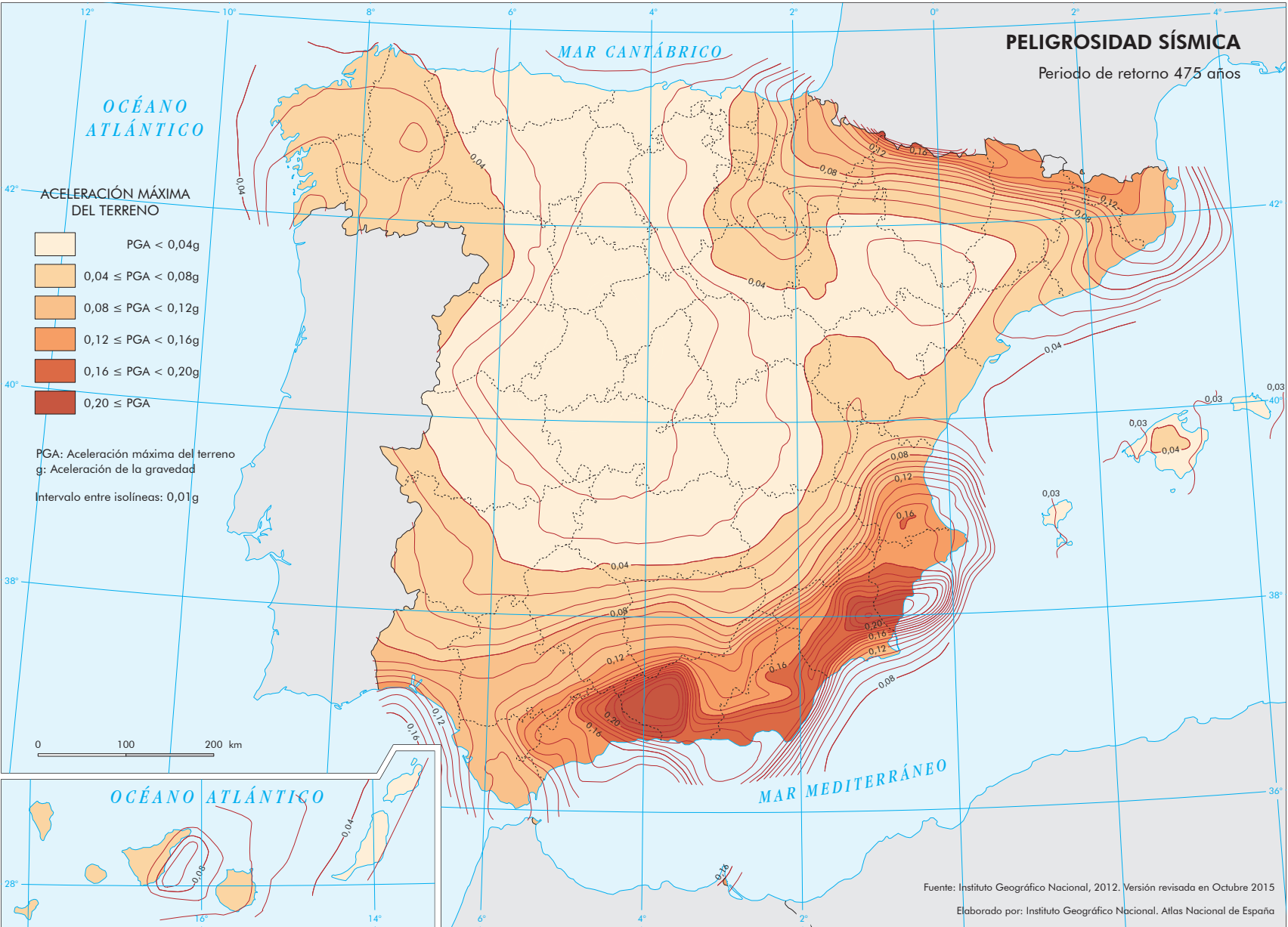
Las primeras determinaciones del punto donde se produce el terremoto (foco o hipocentro) y su proyección sobre la superficie (epicentro) se basan en el estudio de la distribución de los daños producidos en los edificios, en el terreno o en las personas, y sitúan el epicentro en la zona de mayor daño (epicentro macrosísmico). Con el desarrollo del instrumental sísmológico, la determinación del foco sísmico se realiza a partir de los registros de las ondas que

producen los terremotos. Admitido el carácter puntual del foco sísmico, la localización de un terremoto viene definida por los siguientes parámetros: hora origen, coordenadas geográficas del epicentro y profundidad del foco.

La primera forma que se definió para cuantificar el tamaño de un terremoto fue a partir de los daños ocasionados. En estas observaciones está basado el concepto de intensidad, que se puede definir como la fuerza con que se siente un terremoto. La medida de la intensidad es algo subjetiva; no obstante, es un parámetro de gran interés en sismología y en particular en ingeniería, por lo que se han definido numerosas escalas de intensidad. En Europa se adoptó la escala EMS-98 de doce grados, equivalente a la Mercalli modificada. La intensidad es una medida indirecta y no da una idea precisa de la energía liberada por un terremoto, pues un terremoto muy superficial puede producir intensidades muy altas y sin embargo liberar una energía muy pequeña. Por esta razón, para medir el tamaño de un terremoto es necesario cuantificar, de una forma instrumental, la energía que se libera en el foco. Esta idea llevó a C. F. Richter a la creación de la escala de magnitudes, que está basada en que la amplitud de las ondas sísmicas está relacionada con la energía liberada en el foco.

El seguimiento de la actividad sísmica en España se realiza desde principios del siglo XX mediante la Red Sísmica del IGN (ver mapa *Estaciones sísmicas*). Las estaciones que conforman la red han evolucionado, gracias al desarrollo de la electrónica y de la informática, desde el inicio de los grandes observatorios a principios del siglo XX, con sismómetros de 1.000 kilos de masa, hasta estaciones de tamaño muy reducido, muy alta amplificación y poco mantenimiento. La nueva red de estaciones está diseñada con las siguientes características: transmisión digital a un centro de recepción (vía satélite, GPRS o internet), cobertura de todo el territorio nacional, datos sísmicos digitales de alta resolución con tres componentes y banda ancha, y tiempo absoluto GPS/UTC. La red es la responsable de la observación y detección de los movimientos sísmicos ocurridos en territorio nacional y áreas próximas y permite la difusión de las características de los terremotos muy pocos minutos después de su ocurrencia. El





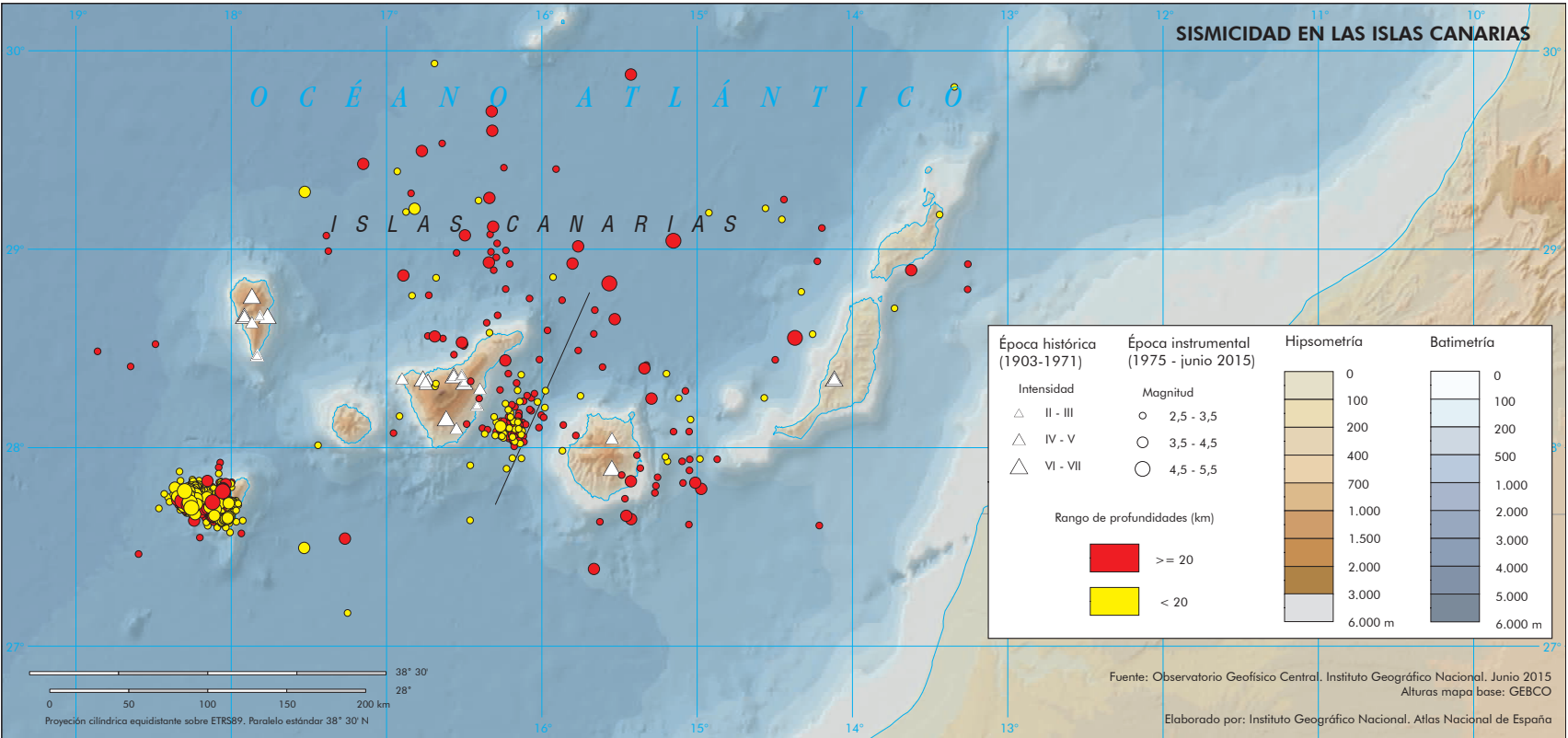
centro de recepción de datos esta operativo durante las 24 horas del día los 365 días del año, por turnos de personal cualificado que, en función del tamaño del terremoto, informa a los organismos competentes, mediante un protocolo de actuación. Asimismo, toda la información sísmica que se genera es colocada, casi en tiempo real, en la página web del IGN, cuyo acceso es público.

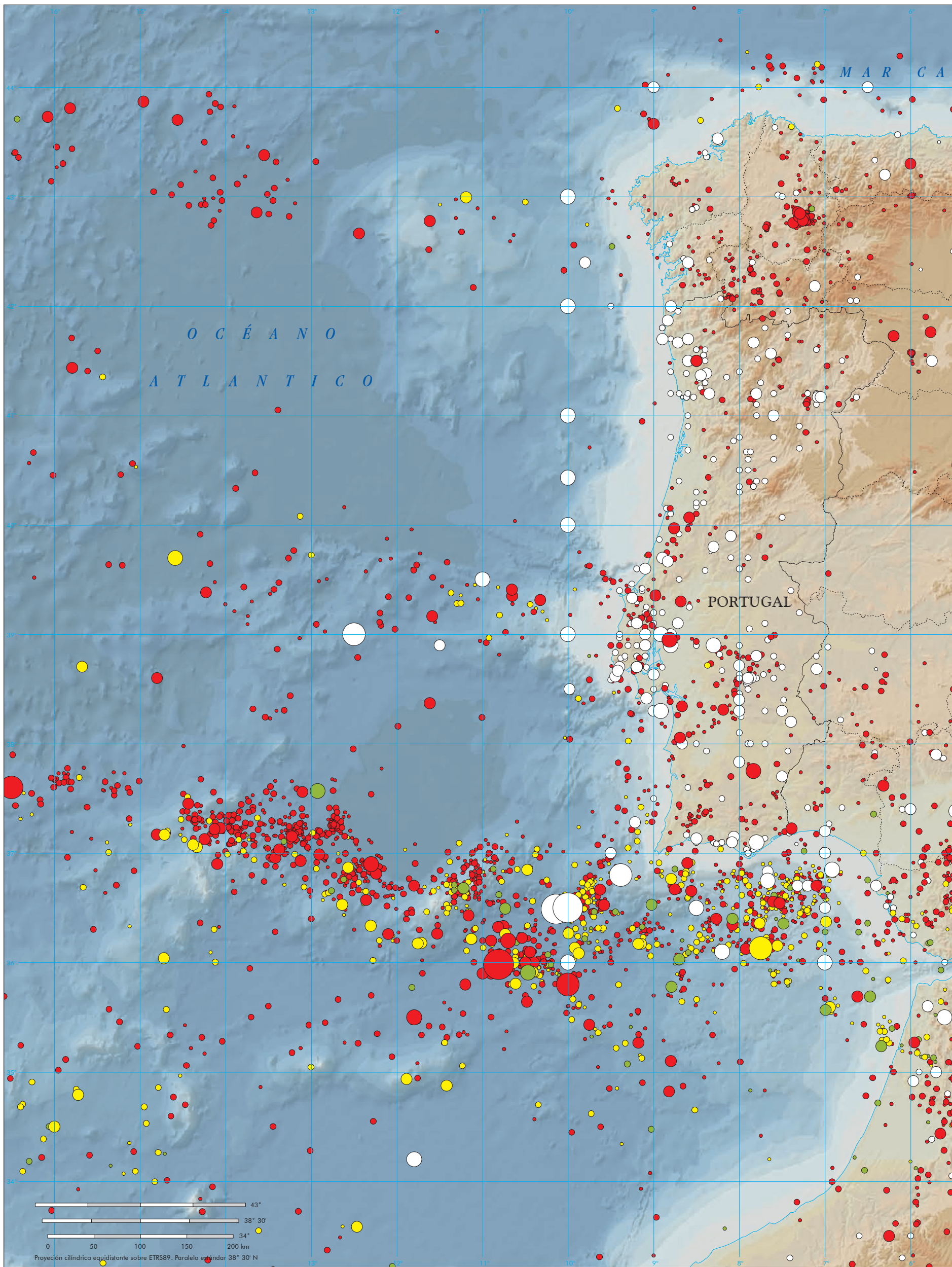
La base de datos del IGN contiene una gran cantidad de información que recoge la historia sísmica de España, desde documentos sobre terremotos históricos hasta las formas de onda digitales de los últimos terremotos. Esta informa-

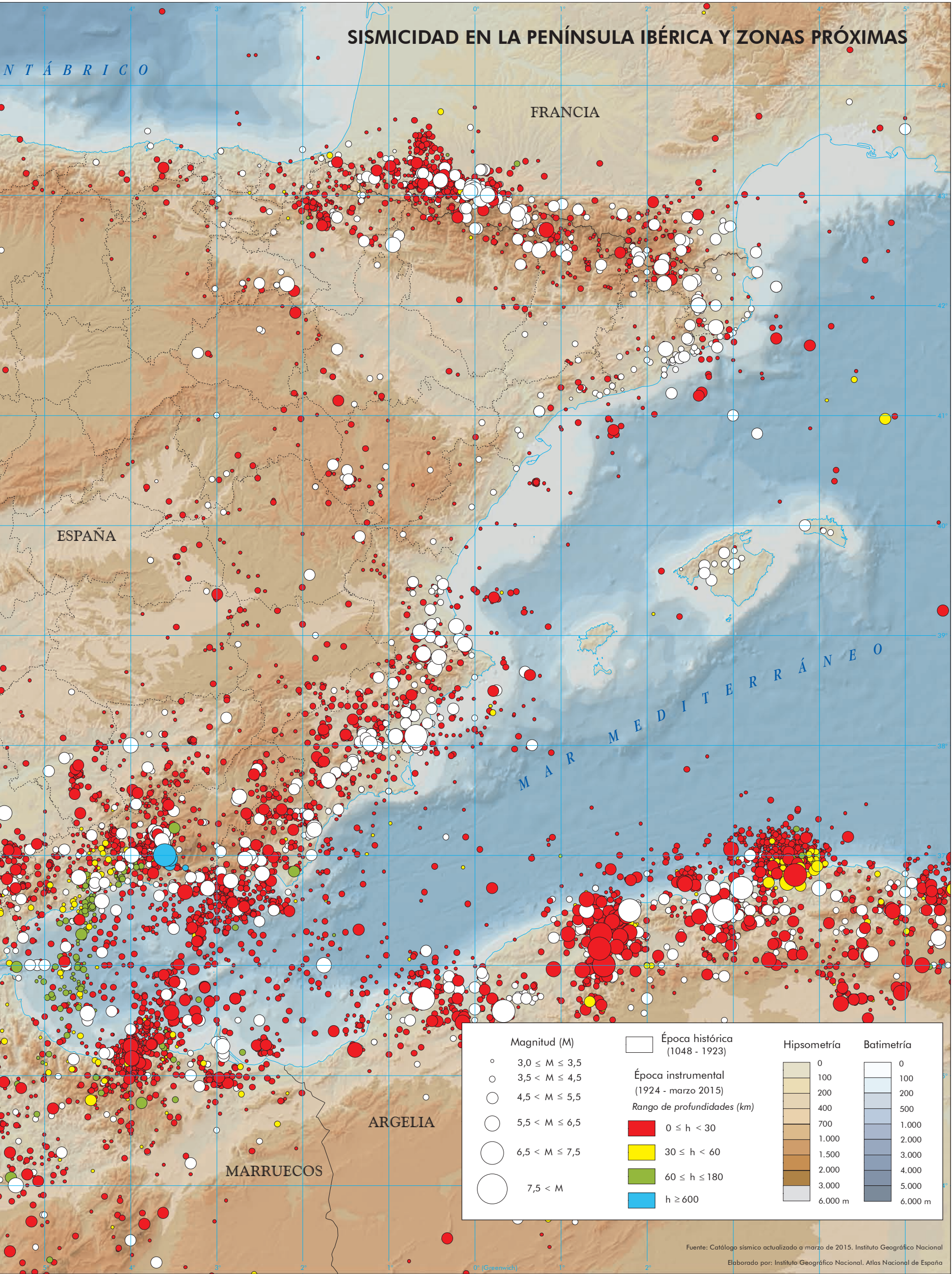
ción se representa en los mapas de sismicidad, donde se diferencian los terremotos de épocas históricas –entre 1048 y 1923 en la zona peninsular, y de 1903 a 1971 en Canarias–, y los de época instrumental hasta el año 2015.

La ocurrencia de terremotos de gran magnitud en zonas pobladas o de gran desarrollo industrial produce graves consecuencias sociales y económicas, por lo que se deben estudiar medidas para reducirlas lo máximo posible. Una manera de realizarlo es mediante los estudios de peligrosidad sísmica, que permiten conocer la probabilidad de exceder un determinado ni-

vel de movimiento del terreno como resultado de la acción de terremotos durante un período de tiempo especificado. Según esta definición, la peligrosidad es un concepto probabilista en el que se debe especificar (ver mapa *Peligrosidad sísmica*) qué nivel de movimiento del suelo se considera constitutivo de peligro potencial y durante qué período de tiempo se espera que ocurra un sismo que produzca tal movimiento. En general estos parámetros del movimiento del suelo se dan en valores de aceleración máxima relativos a la aceleración de la gravedad (g) y para un periodo de retorno de 475 años.







Geología

La mayor parte del territorio de España está integrado en la unidad geográfica de la península ibérica. Comprende, además, un conjunto de terrenos insulares, como las islas Baleares, Canarias y otras islas más pequeñas (Columbres o Alborán), así como las ciudades de Ceuta y Melilla, en el norte de África. En el contexto de las grandes placas tectónicas de la Tierra, el territorio peninsular, islas Baleares e islas Columbretes se encuentran en la placa Euroasiática, mientras que los restantes territorios están ubicados en la placa Africana. En el conjunto formado por la Península y Baleares pueden delimitarse una serie de grandes unidades geológicas, que representan terrenos con características y evolución similares (ver mapa *Grandes Regiones Geológicas de la península ibérica y Baleares*).

El macizo Ibérico o Hespérico constituye el extremo occidental de la cordillera Hercínica (o Varisca) europea, y se extiende aproximadamente por la mitad oeste de la península ibérica, al norte del valle del Guadalquivir. Sus límites septentrional y occidental son áreas oceánicas (mar Cantábrico y océano Atlántico). Al este y sur se encuentran materiales mesozoicos y cenozoicos, bajo los cuales se hunden terrenos paleozoicos y precámbricos que constituyen este macizo, también llamado basamento. En este extenso territorio, formado sobre todo por rocas metamórficas e ígneas (España silíceas), se pueden distinguir seis grandes unidades, con características estratigráficas y tectónicas distintas: Cantábrica, Astur-occidental-Leonesa, de Galicia Tras os Montes, Centroibérica, de Ossa Morena y Sudportuguesa.

Todos los terrenos que constituyen el macizo Ibérico están afectados por las orogenias Cadomien-se y Hercínica o Varisca, desarrolladas durante el Proterozoico y el Carbonífero respectivamente.

Al este del macizo Ibérico, donde dominan las rocas sedimentarias, se extiende un amplio territorio formado por materiales mesozoicos y cenozoicos. El origen de este conjunto geológico es consecuencia de la orogenia Alpina. Este ciclo formador de cordilleras a nivel planetario construyó un buen número de sistemas montañosos en la Península, debido a que la subplaca ibérica quedó comprimida entre África y Eurasia, durante el periodo de apertura del océano Atlántico, y la evolución contemporánea del mar de Tethys. Este, antecesor del Mediterráneo, sufrió diversas etapas de distensión mesozoica y de compresión desde finales del Mesozoico y sobre todo durante el Cenozoico.

Este dominio de cobertura mesozoica-cenozoica presenta, a su vez, características muy diversas. Por un lado, están las cadenas montañosas alpinas (España caliza). La cordillera Pirenaica se sitúa entre las placas Ibérica y Europea, extendiéndose hacia el oeste hasta la Cordillera Cantábrica. Las Béticas ocupan el sur y sudeste de la península ibérica, y tienen su continuación hacia el este en las islas Baleares, y hacia el sur por Marruecos. Pirineos y Béticas son dos sistemas montañosos típicos, o de colisión, mientras que la cordillera Ibérica se formó por un proceso de inversión tectónica de un antiguo rift, que previamente se había rellenado con sedimentos mesozoicos. En definitiva, el Sistema Ibérico es una deformación alpina intraplaca, al igual que el Sistema Central,

este último formado por bloques del basamento elevados a partir de fallas inversas.

Entre las distintas cadenas alpinas, o entre estas y el macizo Ibérico, aparece toda una serie de cuencas sedimentarias cenozoicas (España arcillosa). Es el caso de las cuencas denominadas de antepaís, como las del Ebro y del Guadalquivir. Las cuencas intraplaca, del Duero y del Tajo, deben su existencia a la elevación de los distintos sistemas montañosos que actualmente las bordean, cuya erosión produjo el progresivo relleno sedimentario de estas depresiones. Finalmente, existe otra serie de cuencas cenozoicas de menor extensión, bien ubicadas sobre el macizo Ibérico, bien sobre las cadenas alpinas (fundamentalmente en las cordilleras Ibérica y Béticas).

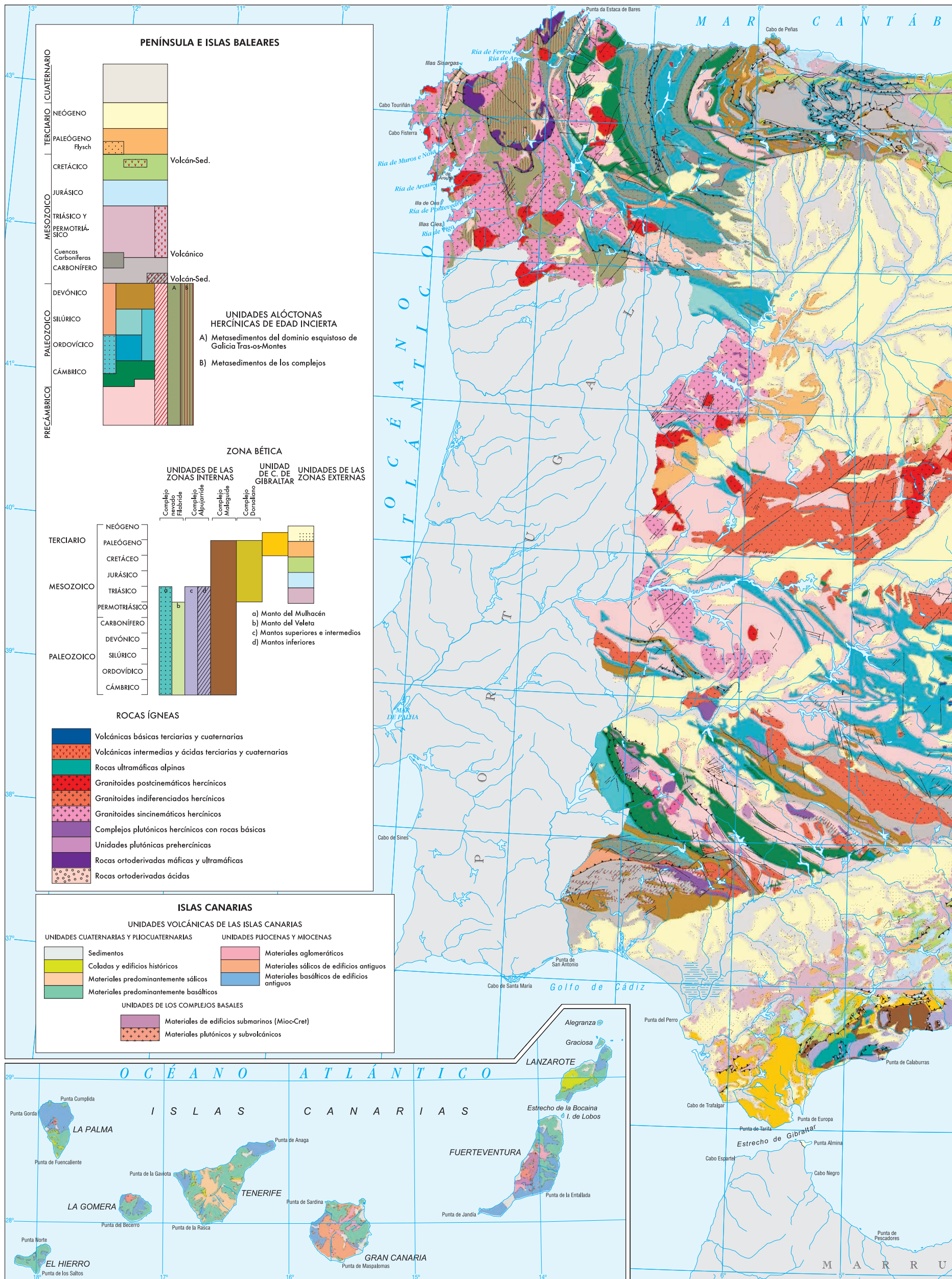
El resultado de esa superposición de terrenos y relieves muy distintos, en un espacio relativamente pequeño (a escala planetaria) es la configuración de un mosaico geológico muy heterogéneo, que en combinación con distintos climas y usos antrópicos, forma la base y estructura de un conjunto de territorios, ecosistemas y paisajes muy diversos.

La distribución cronológica y estratigráfica de los acontecimientos que han configurado la historia geológica de España se muestra en la *Escala del tiempo geológico*. Pero también la historia de la vida puede seguirse a partir de la distribución estratigráfica de los fósiles, que aparecen, de modo mayoritario, en las rocas sedimentarias. Por tanto, en España, se localizan básicamente en las cadenas alpinas y en las cuencas cenozoicas. En las primeras dominan los fósiles de origen marino, de mayor diversidad y abundancia que los de ori-

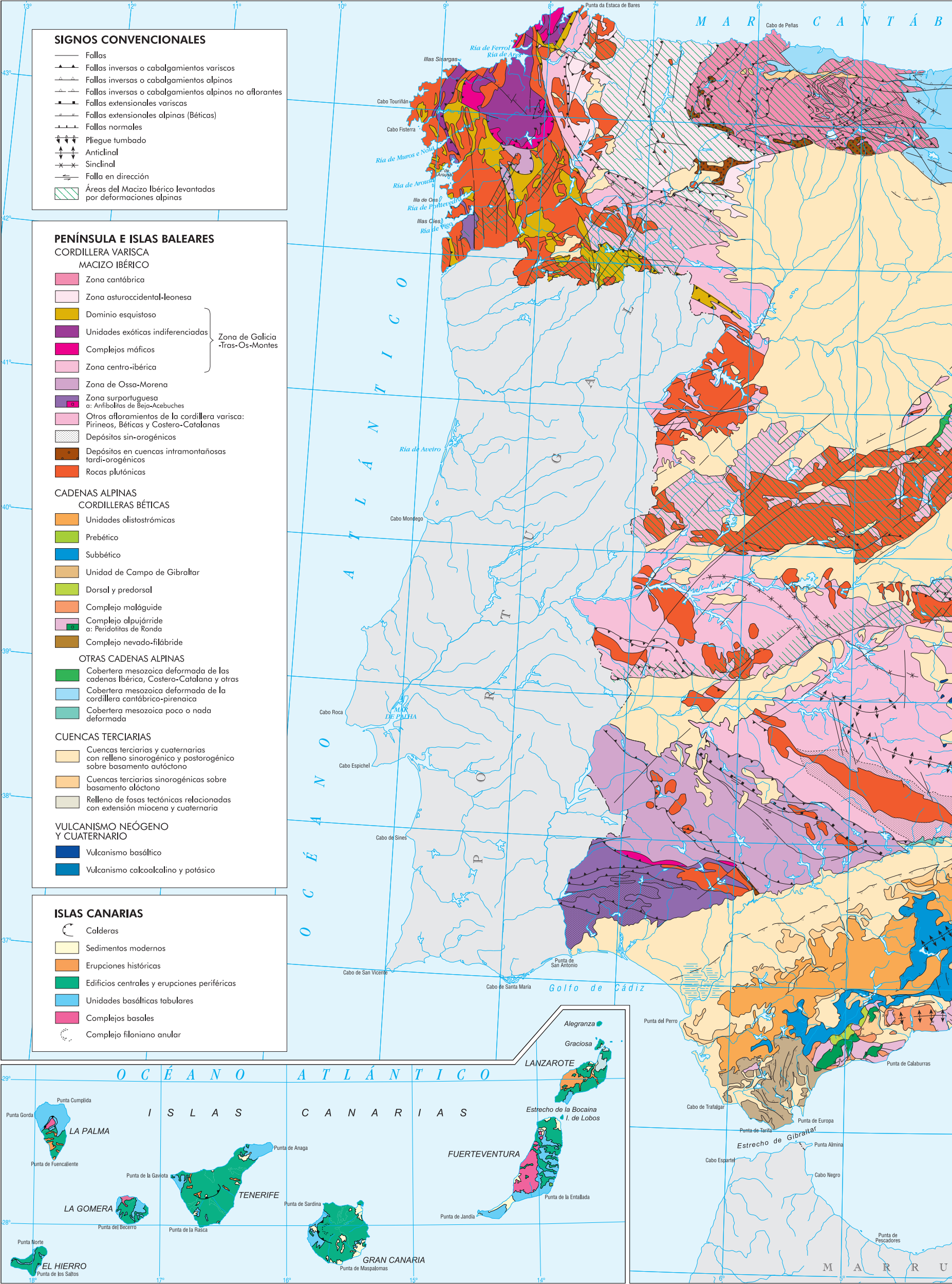


ESCALA DE TIEMPO GEOLÓGICO																																										
Orogenia	Geocronometría (10⁶ años)	Eonotema	Eratema	Período/Sistema		Época/Serie		Distribución estratigráfica de los fósiles																																		
ALPINA	(0.01)	FANEROZOICO	CENOZOICO	CUATERNARIO		Holoceno																																				
	Pleistoceno					Superior																																				
						Inferior																																				
	1.6			TERCIARIO	NEÓGENO	Plioceno		Nummulites																																		
	Mioceno					Superior																																				
						Medio																																				
						Inferior																																				
	5.3 (4.8)				PALEÓGENO	Oligoceno																																				
	Eoceno																																									
	Paleoceno																																									
	11 (11.3)			MESOZOICO (Secundaria)	CRETÁCICO		Superior																																			
	Inferior																																									
	(16.2)				JURÁSICO		Superior																																			
	Medio																																									
Inferior																																										
23 (23.7)	TRIÁSICO		Superior				Trilobites																																			
Medio																																										
Inferior																																										
(36.5)	PÉRMICO		Superior																																							
Inferior																																										
53 (57.8)	PALEOZOICO (Primaria)		SUPERIOR		CARBONÍFERO	Estefaniense		Macrofotaminíferos			Graptolitos																															
65 (64.4)				Westfaliense																																						
88				Namuriense																																						
95				Inferior		Viseense																																				
116						Tournaisiense																																				
135 (140)				DEVÓNICO		Superior																																				
152						Medio																																				
180						Inferior																																				
205				SILÚRICO		Pridoliense																																				
230						Ludlowiense																																				
240						Wenlockiense																																				
250				ORDOVÍCIO		Superior	Ashgiliense		Fusilínidos																																	
260							Caradociense																																			
290						Inferior	Llandeiloense																																			
300							Llanvirniense																																			
310				CÁMBRICO		Arenigiense																																				
325						Tremadociense																																				
355																																										
410																																										
HERCÍNICA	428	PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR	Llandoveryense																																						
	438																																									
	446																																									
	455 (473)																																									
CALEDONIANA	510			PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR	Pridoliense																																				
	523					Ludlowiense																																				
	570 (590)					Wenlockiense																																				
	1000					Llandoveryense																																				
CADOMIENSE	1600					PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR	Llandoveryense																																		
	2500																																									
KANTANGIENSE HUDSONIENSE LAURENTIENSE								PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR	Llandoveryense																																
ALPINA										PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR	Llandoveryense																														
HERCÍNICA		PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR									Llandoveryense																														
CALEDONIANA				PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR							Llandoveryense																														
CADOMIENSE						PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR					Llandoveryense																														
KANTANGIENSE HUDSONIENSE LAURENTIENSE								PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR			Llandoveryense																														
ALPINA										PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR	Llandoveryense																														
HERCÍNICA		PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR									Llandoveryense																														
CALEDONIANA				PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR							Llandoveryense																														
CADOMIENSE						PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR					Llandoveryense																														
KANTANGIENSE HUDSONIENSE LAURENTIENSE								PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR			Llandoveryense																														
ALPINA										PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR	Llandoveryense																														
HERCÍNICA		PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR									Llandoveryense																														
CALEDONIANA				PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR							Llandoveryense																														
CADOMIENSE						PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR					Llandoveryense																														
KANTANGIENSE HUDSONIENSE LAURENTIENSE								PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR			Llandoveryense																														
ALPINA										PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR	Llandoveryense																														
HERCÍNICA		PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR									Llandoveryense																														
CALEDONIANA				PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR							Llandoveryense																														
CADOMIENSE						PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR					Llandoveryense																														
KANTANGIENSE HUDSONIENSE LAURENTIENSE								PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR			Llandoveryense																														
ALPINA										PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR	Llandoveryense																														
HERCÍNICA		PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR									Llandoveryense																														
CALEDONIANA				PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR							Llandoveryense																														
CADOMIENSE						PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR					Llandoveryense																														
KANTANGIENSE HUDSONIENSE LAURENTIENSE								PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR			Llandoveryense																														
ALPINA										PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR	Llandoveryense																														
HERCÍNICA		PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR									Llandoveryense																														
CALEDONIANA				PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR							Llandoveryense																														
CADOMIENSE						PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR					Llandoveryense																														
KANTANGIENSE HUDSONIENSE LAURENTIENSE								PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR			Llandoveryense																														
ALPINA										PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR	Llandoveryense																														
HERCÍNICA		PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR									Llandoveryense																														
CALEDONIANA				PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR							Llandoveryense																														
CADOMIENSE						PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR					Llandoveryense																														
KANTANGIENSE HUDSONIENSE LAURENTIENSE								PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR			Llandoveryense																														
ALPINA										PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR	Llandoveryense																														
HERCÍNICA		PALEOZOICO (Primaria)	INFERIOR									Llandoveryense																														

Atlas Nacional de España. Instituto Geográfico Nacional









gen continental. A partir del Cretácico superior, el interior de la Península (la Meseta) pasó a estar dominada, mayoritariamente, por ambientes continentales, de modo que prevalecieron los sedimentos fluviales y lacustres, mientras que los territorios del este y del sur siguieron siendo en gran parte marinos. Un último conjunto de ambiente fosilífero corresponde al interior de cuevas y al relleno de fisuras y depresiones kársticas, tipología a la que pertenece el yacimiento de Atapuerca, de importancia mundial.

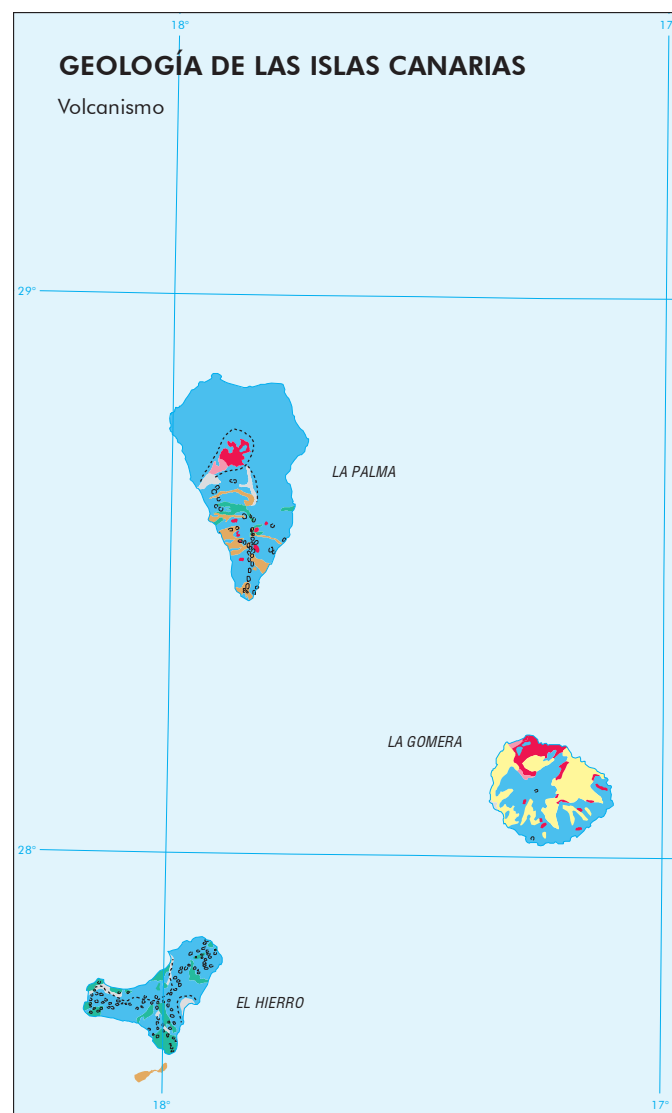
Los mapas geológicos representan la distribución espacial y temporal de rocas y estructuras de un determinado espacio. Los primeros mapas geológicos de España se remontan a la primera mitad del siglo XIX. Desde entonces, el Instituto Geológico y Minero de España ha producido toda una serie de ediciones, a distintas escalas, que han reflejado el mejor conocimiento disponible sobre este particular hasta la fecha de publicación del mapa correspondiente (ver *Mapa Geológico*).

Los mapas tectónicos destacan las principales estructuras que conforman la organización geológica de un territorio y ayudan a identificar las unidades geológicas más importantes en que se dividen las cordilleras, así como los terrenos formados por rocas antiguas (ver *Mapa Tectónico*). En la península ibérica las unidades que forman la cordillera Varisca presentan una estructuración según unidades con una dirección predominante noroeste-sudeste, que en el extremo norte muestra una inflexión o giro, la Rodilla Astúrica. Estas unidades están afectadas por grandes fracturas de dirección predominante nordeste-sudoeste, formadas hacia el final de la orogenia Varisca, y que condicionan la orientación de una parte de la depresión del Guadiana o del propio Sistema Central.

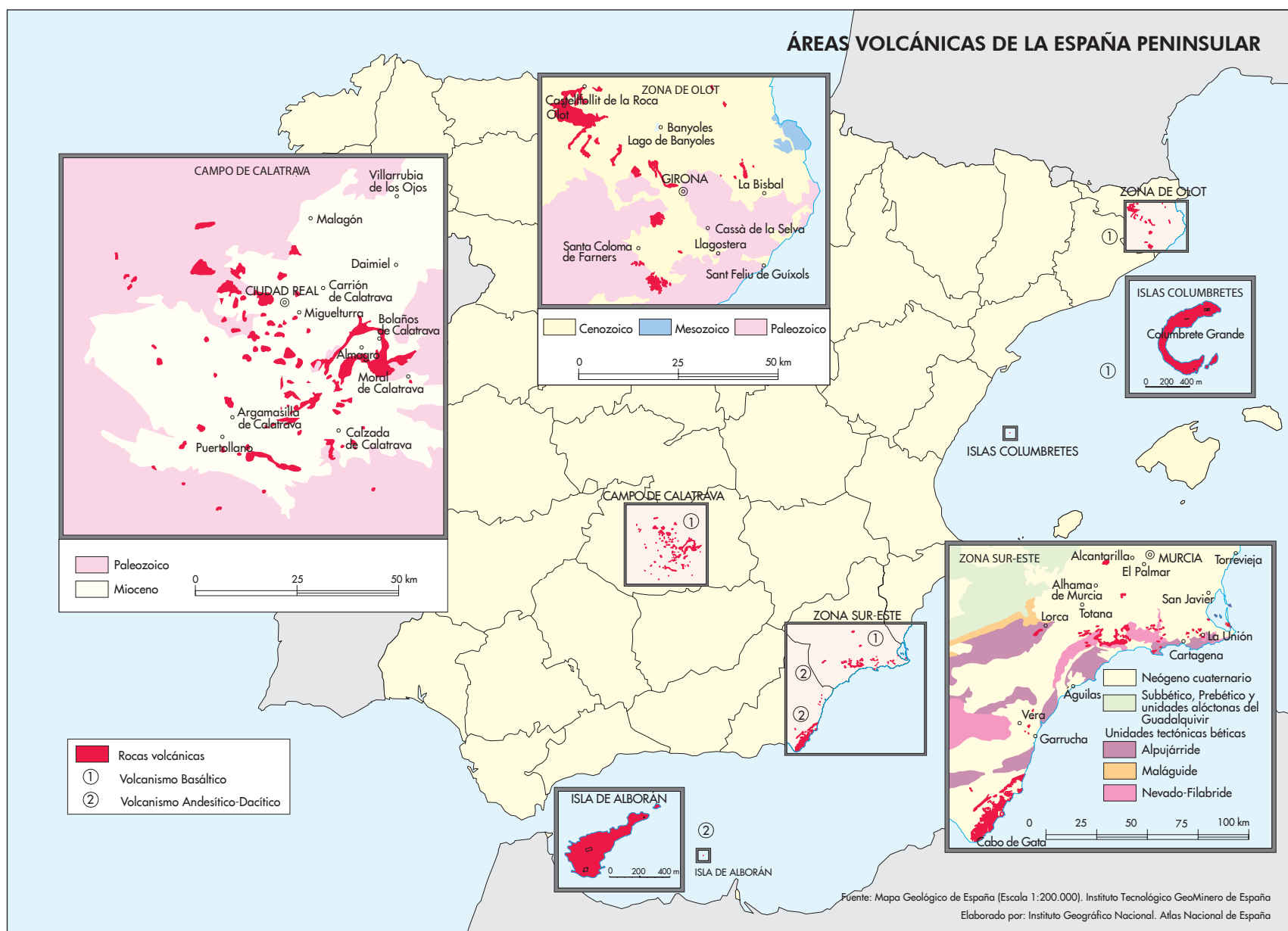
Por su parte, las tres cordilleras alpinas peninsulares presentan direcciones y características muy contrastadas. Así, la cordillera pirenaica tiene una dirección predominante este-oeste, con la formación de importantes cabalgamientos y mantos de corrimiento que avanzaron hacia el sur durante la estructuración de la cadena. La Cordillera Ibérica muestra una dirección predominante noroeste-sudeste, condicionada por las principales fallas y cabalgamientos que la configuran. Está dividida en dos ramas (castellana y aragonesa) y en su sector central aparece interrumpida por varias cuencas internas, generadas por fallas normales (fosas tectónicas de Calatayud y Teruel). Las cordilleras Béticas presentan una orientación predominante este nordeste-oeste sudoeste y están formadas por numerosas unidades geológicas diferentes, deformadas y emplazadas a favor de fallas con una acusada componente direccional o de desgarre. El archipiélago balear representa la continuación geológica de las Béticas hacia el Mediterráneo. Entre todas estas cordilleras se desarrollan depresiones rellenas por materiales geológicos más recientes, del Mioceno en adelante, apenas afectados por deformaciones tectónicas. Por último, el archipiélago canario está constituido fundamentalmente por materiales volcánicos.

Volcanismo

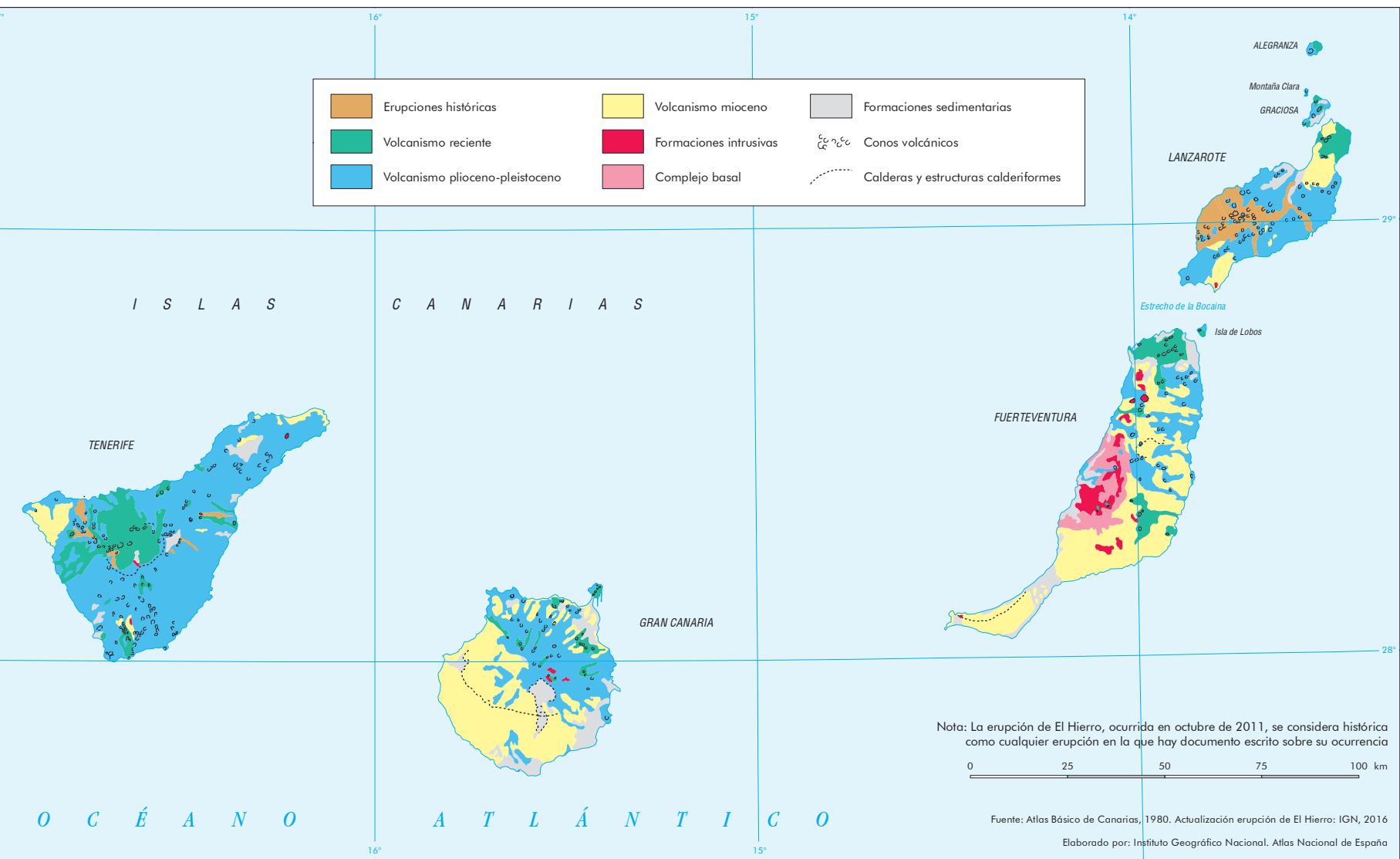
Las manifestaciones volcánicas cenozoicas en España se distribuyen tanto en la península ibérica como en el archipiélago canario. En la Península se diferencian cuatro principales provincias volcánicas: zona de Olot en el Pirineo oriental, golfo de Valencia (con volcanismo tanto costero como submarino),



En el mapa se puede observar el edificio volcánico del Teide, en Tenerife, que



Fuente: Mapa Geológico de España (Escala 1:200.000). Instituto Tecnológico GeoMinero de España
Elaborado por: Instituto Geográfico Nacional. Atlas Nacional de España



constituye el único estratovolcán activo de España, y los materiales volcánicos submarinos de El Hierro surgidos de la erupción de 2011, la más reciente en el archipiélago.

zona SE (la más importante, entre el cabo de Gata y Cartagena, junto con la isla de Alborán) y la submeseta sur (Campo de Calatrava, en la Mancha) (ver mapa *Áreas volcánicas de la España peninsular*). La mayoría de estos complejos volcánicos peninsulares son de carácter difuso, con varios puntos de emisión que cubren regiones más o menos amplias. Por su parte, el archipiélago canario está compuesto fundamentalmente por rocas volcánicas asociadas a episodios de emisión que se remontan al Cretácico superior y que han continuado hasta la actualidad. Varias de las islas presentan una actividad volcánica histórica y actual recurrente. Destaca el edificio volcánico del Teide, en Tenerife, que constituye el aparato volcánico más importante del archipiélago por su envergadura y porque constituye el único estratovolcán activo de España.

Volcanismo peninsular. Los modelos tectomagmáticos más recientes interpretan la distribución de los volcanes cenozoicos de la península ibérica como asociados a un gran accidente tectónico, la llamada zona de falla Europea-Mediterránea occidental-Transmarroquí. Se trata de un accidente de dirección nornordeste-sursudoeste asociado a una aceleración de la convergencia entre las placas europea y africana desde el Mioceno superior hasta la actualidad. El volcanismo basáltico asociado a este gran accidente tectónico está ligado a un ascenso del manto terrestre, herencia de una antigua superpluma mantélica jurásica. La megafalla constituye una estructura compleja, con componente direccional sinistral, a la que se asocian aparatos volcánicos recientes. Su trayectoria cubriría la fosa del Rhin, las fallas norte-sur extensionales del Macizo Central francés y la cuenca de Lyon, el complejo volcánico pirenaico del noreste (asociado a fallas normales noroeste-sudeste y noreste-sudoeste) y los basaltos alcalinos del golfo de Valencia (asociados a fallas transtensiona-

les sinestrales) y de cabo de Gata-Cartagena. Dentro de este contexto el volcanismo del Campo de Calatrava (Ciudad Real) estaría relacionado con un ramal noroeste de las Béticas orientales, a favor de fallas normales de dirección noroeste-sudeste asociadas al rejuego de antiguos accidentes variscos.

La provincia volcánica del noreste o Empordà-Selva-Garrotxa cubre unos 500 km² y consta de unos 100 puntos de emisión, si bien 30 de ellos ubicados en torno al municipio de Olot, son más recientes (Cuaternario, hasta hace 100.000 años), conservando su morfología original. El volcanismo mediterráneo se desarrolla tanto en forma de islas volcánicas (Columbretes, isla de Alborán) como en manifestaciones continentales distribuidas a lo largo del litoral de Almería y Murcia. Destaca el complejo de Cabo de Gata, de carácter calcoalcalino, con emisiones datadas en el Mioceno medio. Por último, el Campo de Calatrava se extiende por casi 200 km² y está formado por más de 170 edificios volcánicos de carácter basáltico profundo, algunos de ellos formados por emisiones freatomagmáticas explosivas; estuvieron activos durante el Plioceno y comienzos del Cuaternario.

Volcanismo canario. Aunque la edad y la evolución de volcanismo en el archipiélago son diferentes para cada isla, cabe diferenciar tres fases principales de evolución para todo el conjunto. Una fase inicial de crecimiento submarino tuvo lugar entre el Cretácico superior y el Mioceno, y sus materiales se identifican en la actualidad en las islas de Fuerteventura, La Gomera y La Palma. Una fase siguiente, de volcanismo subaéreo antiguo, se desarrolló durante el Mioceno, y sus rocas afloran en mayor o menor grado en todas las islas Canarias, excepto en El Hierro. Finalmente, una fase subaérea reciente ha tenido lugar desde finales del Plioceno hasta la actualidad (ver el mapa *Geología de las islas Canarias*).

El volcanismo canario es de origen oceánico, si bien su composición es variada, desde basaltos alcalinos hasta traquitas y fonolitas. El origen tectomagmático es controvertido, existiendo diferentes hipótesis para explicar su emplazamiento y evolución. Por un lado, algunos autores proponen una formación asociada a una pluma del manto, mientras que otros invocan un origen tectónico relacionado con el movimiento de bloques en la corteza oceánica, debido a regímenes compresivos durante el Terciario.

Durante el Mioceno y Plioceno tuvo lugar una intensa actividad eruptiva basáltica predominantemente efusiva en las islas centrales y orientales. Los espesores de materiales emitidos en algunos puntos superan los 1.000 m. La mayor parte de los macizos volcánicos antiguos se alargan siguiendo directrices estructurales, formando las llamadas dorsales, como las de Anaga y Teno en Tenerife, o la de Famara en Lanzarote. Las dorsales más recientes, pleistocenas, aparecen preferentemente en las islas occidentales: La Palma, El Hierro y Tenerife.

El edificio volcánico del Teide constituye un complejo poligénico, compuesto por varias unidades superpuestas, una inferior formada hace dos o tres millones de años, y otra superior claramente cuaternaria. Destaca la caldera de Las Cañadas, resultado de múltiples colapsos del aparato volcánico a lo largo de su evolución.

En tiempos recientes, históricos, la actividad volcánica se ha manifestado prácticamente en todas las islas, con excepción de La Gomera y Fuerteventura y Gran Canaria. Habitualmente se trata de erupciones con intensidad moderada a baja y corta duración, que han aparecido tanto en áreas emergidas (erupción del volcán Tenguía, en La Palma, en 1971), como sumergidas (sur de El Hierro en 2011).

Geomorfología

La geomorfología es la ciencia que estudia las formas del relieve de la Tierra. Además de tratar la configuración general de la superficie terrestre, estudia la clasificación, descripción, naturaleza, origen y desarrollo de las formas del terreno y sus relaciones con las estructuras geológicas subyacentes, así como la historia de los cambios geológicos registrados por esas superficies.

Topografía

La principal característica topográfica de la península ibérica es su elevada altitud, debida a la existencia de una gran altiplanicie interior o meseta. La Meseta está rodeada por importantes relieves (Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sierra Morena y Cordilleras Béticas) y dividida por el Sistema Central en dos submesetas (norte y sur). La altitud media está en torno a los 650 m (ver mapa *Altimetría y batimetría*). Las altitudes más frecuentes se sitúan entre 700 y 800 m (páramos de la cuenca del Duero, submeseta norte). Un segundo pico de frecuencia aparece entorno a los 400 m, localizado en La Mancha (submeseta sur) y Galicia.

La cercanía a la costa de buena parte de las cordilleras peninsulares limita el rango de altitudes inferior a 200 m a estrechas franjas costeras, algo ensanchadas en el litoral catalán, Comunitat Valenciana y Campo de Cartagena (Murcia). Otro rango de altitud importante, en torno a 1.000 m, se corresponde con amplias zonas de media montaña en las Cordilleras Béticas, Sistema Central, Sistema Ibérico y Cordillera Cantábrica.

En la Península, las altitudes más destacadas, de norte a sur, se localizan en los Pirineos (Pico de Aneto, 3.404 m); Cordillera Cantábrica (Torre Cerezo, 2.650 m); Sistema Central (Almanzor, 2.591 m); Sistema Ibérico (Moncayo, 2.314 m); y Sistema Bético (Mulhacén, 3.479 m, el pico más alto de la Península).

En las islas Baleares, con una elevación media de 140 m, destaca la serra de Tramuntana en la isla de Mallorca (1.436 m en Puig Major). El relieve de las Canarias responde a su origen volcánico y es aquí donde se localiza el pico más alto de España (Teide, 3.715 m).

La distribución de pendientes está vinculada a las altitudes (ver *Mapa de pendientes*), en la costa debido al carácter montañoso del litoral y en el interior por el excavado del altiplano interior por los sistemas fluviales. Solo un 26% del territorio es llano, y se concentra en los altiplanos interiores, depresiones del Ebro y Guadalquivir, y llanuras costeras. Las pendientes suaves y moderadas (58% del territorio) se localizan en el contacto de las llanuras con los sistemas montañosos, donde predominan las pendientes fuertes (7%) o muy fuertes (7%). Solamente aparecen pendientes escarpadas, por encima del 50%, en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica (0,7% del territorio).

Formas de modelado

El relieve de la superficie terrestre es el resultado de la interacción de fuerzas endógenas y exógenas, de acción generalmente contrapuesta. Las primeras crean relieves, mientras que las segundas los erosionan. Resultado de ambas fuerzas es la configuración de diferentes modelados,



Serra de Tramuntana (Mallorca)

que pueden ser clasificados en función del agente morfogenético dominante. El territorio español, tanto peninsular como insular, ofrece un rico y amplio muestrario de diferentes formas de modelado (ver *Mapa Geomorfológico*). Tradicionalmente se suele hacer una división entre geomorfología estructural, climática y dinámica. Para esta publicación, se ha optado por presentar una clasificación atendiendo a los modelados resultantes: (1) estructurales (tabular y monoclin, plegado y fallado); (2) litológicos (granítico, kárstico, volcánico y rocas blandas); (3) glaciar y periglacial; (4) fluvial; (5) eólico; (6) litoral y (7) laderas y piedemontes. De manera muy sintética se exponen a continuación.

1. Modelados estructurales

a) Tabular y monoclin. El relieve tabular constituye una estructura horizontal, labrada en rocas sedimentarias recientes, con distinta resistencia a la erosión, que no ha sufrido tectónica. Cuando es disecionado por la red fluvial se originan formas residuales: páramos, mesas o muelas (superficies amplias, planas y elevadas, que culminan en un estrato duro), cerros testigos (resultan de la erosión de un páramo), anteceros (cerros testigos que han perdido el estrato duro superior) y campiñas (llanuras onduladas entre páramos de materiales blandos). Los relieves tabulares se encuentran en las grandes cuencas terciarias de ambas mesetas y en el valle del Ebro (foto 1).

Cuando las capas se presentan inclinadas configuran relieves monoclinales o en cuesta. Estos se desarrollan en los márgenes de las cuencas sedimentarias o donde la tectónica ha basculado los estratos (ambas submesetas y depresiones exteriores del Ebro y Guadalquivir).

b) Plegado. Los relieves plegados responden a una tectónica compresiva y originan pliegues anticlinales y sinclinales según la fuerza orogénica o la litología. Los principales estilos son: jurásico, apalachense y alpino.

- En el *relieve jurásico* los estratos han sido fuertemente plegados (foto 2). Son características formas como: mont, cresta, combe, val, cluse, ruz o chevrons... La intensa erosión origina relieves invertidos con sinclinales colgados. Este relieve se encuentran en la Cordillera Cantábrica oriental, Sistema Ibérico, prepirineos y zona subbética.

- El *relieve apalachense* es un relieve herciniano arrasado por la erosión que ha sido reactivado por la orogenia alpina. Aparecen cres-

tones y surcos paralelos, que pueden estar cortados transversalmente por pasillos y brechas (ruz y cluses). Se localiza en la parte occidental de la Cordillera Cantábrica, Montes de Toledo y Sierra Morena.

- El *relieve alpino* se caracteriza por una estructura en mantos de corrimiento que llegan a desplazarse decenas de kilómetros. Se da en las Béticas y los Pirineos. Resultado de los procesos erosivos son klippes y ventanas tectónicas.

c) Fallado. Los relieves fallados están generados por una tectónica distensiva (fallas normales), o compresiva (fallas inversas). Ambas se corresponden con desplazamientos de bloques en la vertical, pero también se producen en la horizontal (fallas en dirección o de desgarre). Las morfologías ocasionadas por fallas suelen dar lugar a escarpes de falla más o menos rectilíneos, muy numerosos en la Península y Baleares (ver *Mapa Geomorfológico*).

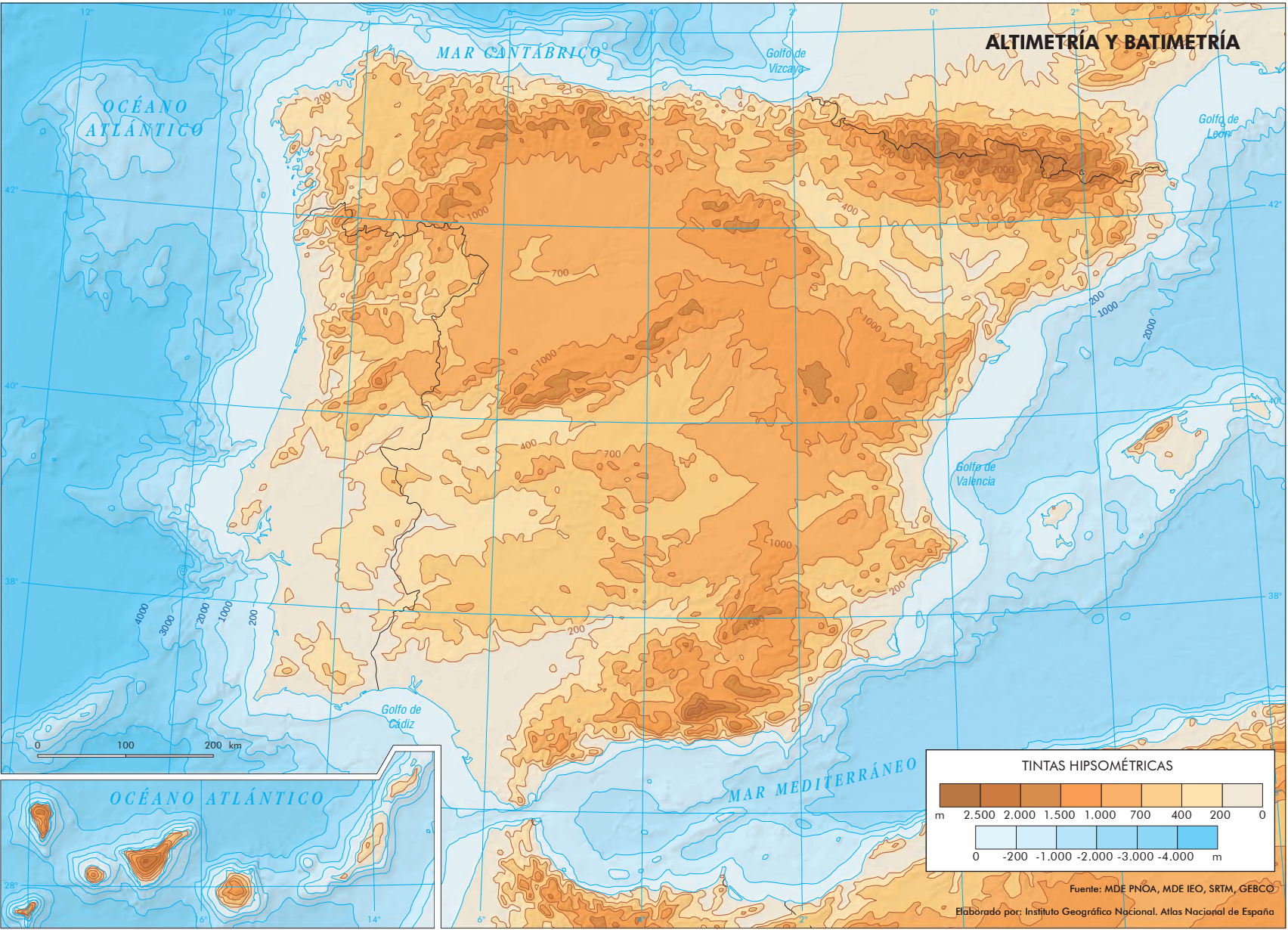
El relieve germánico, es un sistema de bloques levantados (horst) que se corresponden con sierras, y bloques hundidos (graben), los valles. Por lo general cada horst suele estar asociado con varios grabens. Las fallas son frecuentes en casi todos los relieves (foto 3), no obstante los ejemplos más representativos de relieve germánico se localizan en el Sistema Central, Macizo Galaico-leonés, Sierra Morena o Sistema Ibérico. La fosa del río Lozoya (Sistema Central), es un buen ejemplo de graben relleno de depósitos aluviales transportados desde los horst que lo rodean.

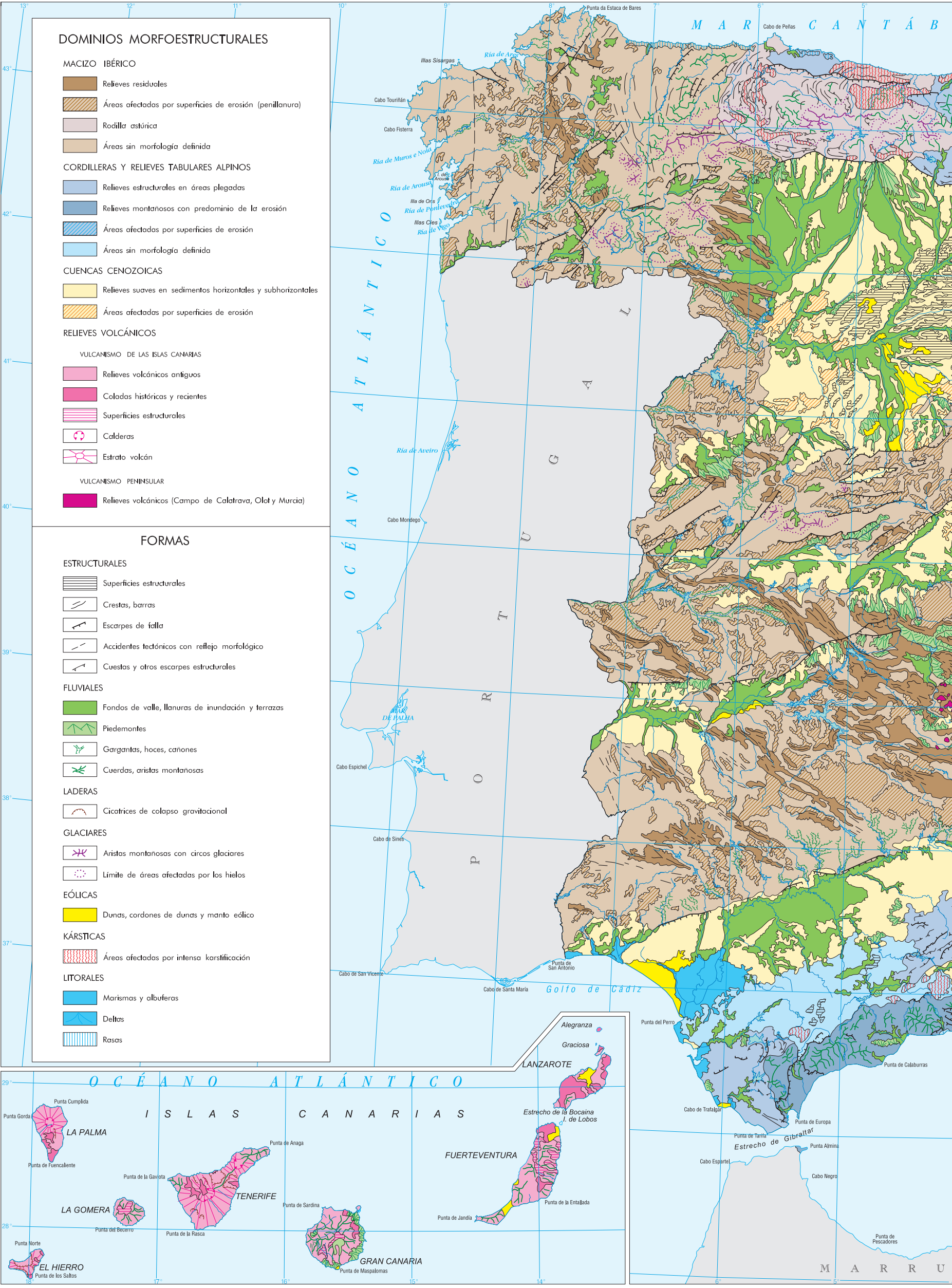
2. Modelados ligados a la litología

a) Granítico. El granito es un material rígido y resistente, pero al mismo tiempo susceptible de fragmentarse y sensible a la alteración por meteorización. Los principales factores que intervienen en este modelado son: cambios químico-mineralógicos, variaciones texturales y presencia de discontinuidades o fisuras. De la conjunción de dichos factores, destacan las siguientes formas:

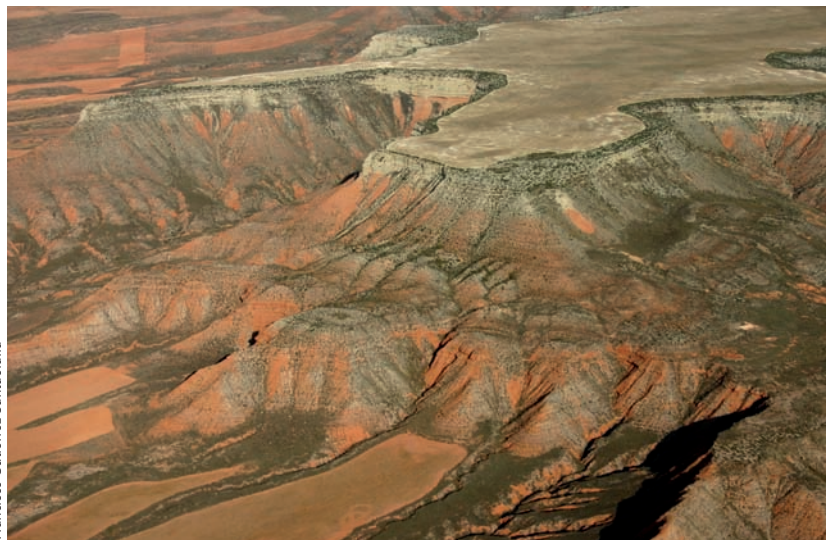
- *Formas prismáticas y en domo.* Relieves de aspecto monolítico y paredes verticales (foto 4). A sus pies se pueden encontrar grandes acumulaciones de bloques.

- *Berrocales.* Tienen lugar cuando la red de diaclasas es ortogonal y las condiciones climáticas moderadas. Constituyen paisajes caóticos de perfiles redondeados, con alveolos o pasillos de arenización y caos de bloques, bolos o tors.









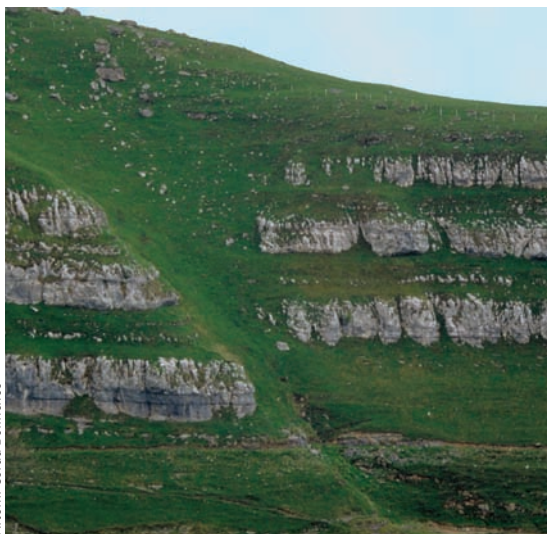
Francisco Gutiérrez Santaolalla

Foto 1: Estructura tabular. Mesa en el sector central de la cuenca terciaria del Ebro, formada por sedimentos arcillosos y coronados por yesos



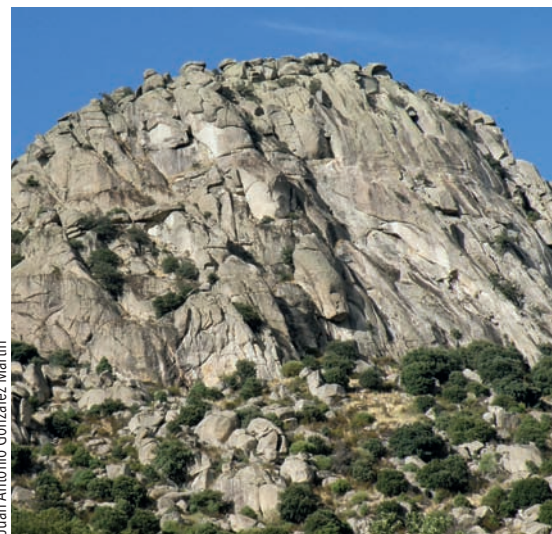
Juan Carlos García Codrón

Foto 2: Relieve plegado. Serie cretácica plegada en el sector centro-occidental del Sistema Ibérico, en Alhama de Aragón (Zaragoza)



Artemi Cerdá Bolinches

Foto 3: Relieve fallado. Fallas en el Alto de Escajos, Riotuerto (Cantabria)



Juan Antonio González Martín

Foto 4: Modelado granítico. Domo granítico en sierra de la Cabrera (Madrid)

- **Microformas graníticas:** pilancones, acanaladuras y tafonis. Los pilancones son concavidades labradas por el agua en superficies horizontales en el cruce de fisuras. Las acanaladuras se producen en superficies inclinadas (similar al lapiaz kárstico). Los tafonis son concavidades esféricas labradas en paredes verticales poco soleadas por disolución y alteración química. Este tipo de formas también suele darse en otras rocas granudas como areniscas y conglomerados.

El modelado granítico es característico del Sistema Central, Sierra Morena, Extremadura y Galicia.

b) Kárstico. El modelado kárstico se origina por procesos de erosión por disolución. Aunque predomina sobre rocas calizas, también existen en otras rocas como yesos (karst de Sorbas, Almería). Las formas kársticas pertenecen al

exokarts (superficiales) o al endokarst (subterráneos), y se clasifican según sean de absorción, conducción o emisión.

- **De absorción:** Hay numerosas formaciones como lapiares o lenares entre los que se distinguen varios tipos según su forma, lugar de formación o tamaño; dolinas, las formas más típicas que crean depresiones cerradas, de dimensiones y profundidades variables (foto 5) y de cuya unión se forman las uvalas; polje, que constituyen extensas llanuras, y cuya presencia indica un estado avanzado del karst; cañones, gargantas u hoces, que deben su formación a la incisión fluvial y a fallas.

- **De conducción:** están condicionadas por la fracturación, planos de estratificación, y presencia de niveles impermeables: simas, grutas y cavernas (foto 6) son las más características.

- **De emisión:** pueden ser surgencias en las que la alimentación procede del área karstificada, y resurgencias, en las que las aguas no proceden del karst pero han entrado en él.

Las áreas con predominio de morfología kárstica son la Cordillera Cantábrica oriental, Montes Vascos, Cordillera Ibérica, cordilleras Costeras catalanas y Béticas (incluida Mallorca) (ver Mapa Geomorfológico).

c) Volcánico. Las formas de relieve de áreas volcánicas son fruto de la irrupción de materiales procedentes del magma y dan lugar a paisajes cambiantes al ser rocas recientes. Canarias es el territorio volcánico por excelencia, si bien son también reconocidos otros paisajes volcánicos como los de Olot, sudeste de España (Cabo de Gata), Campo de Calatrava, o islas Columbretes (ver mapa de Áreas volcánicas de la España peninsular).



José Darrián Ruiz Sinoga

Foto 5: Modelado exokárstico. Dolina en la sierra de las Nieves (Málaga)



Emilio García Cruz

Foto 6: Modelado endokárstico. Cuevas de Valporquero (León)



Artemi Cerdá Bolinches

Foto 7: Modelado volcánico. Parque Nacional del Teide (Tenerife)



Foto 8: Modelado en margas. Badland en Barrancos de Gebas (Murcia)

A los relieves de formas cónicas, se les unen extensas coladas de lava y campos de piroclastos como lapilli y cenizas volcánicas. Las formas más destacadas son los conos de piroclastos, pero también son importantes las calderas volcánicas, algunas fruto del hundimiento de la cámara magmática (Las Cañadas del Teide, foto 7). Las coladas de lava se clasifican en: Aa o malpaís (de aspecto escoriáceo) y pahoehoe (lavas fluidas que dan lugar a lavas cordadas). La composición de la lava determina la forma del paisaje después de la erupción. Los campos de piroclastos suelen cubrir grandes extensiones que forman superficies regulares, lo que contrasta con los diques que la erosión diferencial deja en resalte y los hace hitos muy reconocidos.

d) En rocas blandas. En las depresiones arcilloso-margosas fáciles de erosionar, en condiciones climáticas áridas y semiáridas, con escasa cubierta vegetal, las precipitaciones de alta intensidad han modelado un paisaje muy particular de surcos, cárcavas y barrancos, denominado badlands. Este tipo de formaciones son típicas de las depresiones y cuencas terciarias intrabéticas y pirenaicas y algunas de estas áreas han sido declaradas de interés singular, como es el paraje de Barrancos de Gebas en Murcia (foto 8). En donde se dan las condiciones favorables (depresión del Ebro o cuencas neógenas de Murcia), son frecuentes los procesos de erosión subsuperficial denominados piping.

3. Modelado glaciar y periglaciar

En la actualidad, la actividad glaciar es mínima y en retroceso, consecuencia del calentamiento global, si bien la presencia de glaciares durante el último millón de años queda patente en las gran-



Foto 9: Modelado glaciar. Valle glaciar en el Parque Nacional de Aiguestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida)

des montañas españolas (foto 9). Los glaciares en España se han reducido a lo largo del Holoceno con un repunte en la Pequeña Edad de Hielo (siglos XIV a XIX). Hoy ocupan una superficie insignificante (foto 10). De 1984 a 1993 los glaciares activos en el Pirineo se redujeron de 1.800 a 468 ha, y en 2012 sólo existían 10 glaciares y 8 heleros, con una extensión 160 ha. Entre las formas glaciares destacan: valles en U, valles colgados, lagos, circos glaciares y grandes aristas. También se dan formas sedimentarias como morrenas. Valles glaciares y circos son las formas más fáciles de reconocer, especialmente en el Pirineo. Las formas periglaciares, como suelos poligonales (foto 11), terracillas, senderos de vacas, derrubios estratificados, glaciares rocosos y canchales son fruto también de la acción del hielo en el suelo. Formas periglaciares espectaculares aparecen en las cumbres pirenaicas y béticas, o en los altiplanos y cumbres de las cordilleras Ibérica y Cantábrica.

4. Modelado fluvial

Los ríos ejercen un trabajo geomorfológico intenso y constante, arrancando, acarreado y sedimentando materiales. En España, los contrastes climáticos ofrecen paisajes fluviales contrastados como ramblas en el sudeste o arroyos en Pirineos. Los tramos altos de los cauces suministran los materiales, los medios los transfieren, y en los tramos bajos se forman los grandes edificios sedimentarios. Las formas fluviales erosivas más abundantes son gargantas (hoces del Duratón o desfiladero de los Gaitanes), cascadas (nacimiento del río Mundo) o meandros. En los lechos de los ríos se encuentran pilancones o marmitas de gigante modelados por la abrasión de los materiales arrastrados en el fondo de las corrientes. Las formas fluviales sedimentarias, por su extensión, son más llamativas, pues terrazas y llanuras ocu-



Foto 10: Modelado glaciar. Glaciar de Monte Perdido, Pirineos (Huesca)

pan grandes espacios en los tramos bajos de los ríos (foto 12). En los tramos finales, en contacto con el mar, las formas características son deltas y estuarios (delta de l'Ebre).

En España las formas fluviales actuales son, más que nunca, el resultado de la acción de la naturaleza y la actividad humana: cambios en los cauces, abandono de áreas de montaña, construcción de embalses...

5. Modelado eólico

El modelado eólico más representativo, los sistemas dunares, en España están asociados a las costas tanto peninsulares como insulares. En la costa cantábrica y Galicia se encuentran ligados al aporte de ríos o bien sobre las barreras arenosas confinantes de los estuarios (El Puntal en Laredo, San Vicente de la Barquera, Oyambre...), también presentes en las rías Baixas y Altas (Cedeira, Corrubedo, Samil...). Con diferentes grados de fijación por la vegetación, en la costa atlántica andaluza se encuentran sistemas dunares más amplios asociados a formaciones litorales (El Rompido, Punta Umbría, mantos eólicos de El Abalario...), aportes de sedimentos por la deriva litoral (dunas móviles de Doñana) o la persistencia de los vientos de levante (dunas móviles de Bolonia o Valdevaqueros). En la costa mediterránea, a pesar de la intensa presión antrópica, aún se encuentran formaciones dunares en las desembocaduras de ríos y ramblas (Guadiaro, Andarax, Segura...), deltas (Ebro, Llobregat...) y ensenadas (Davesa del Saler, Empordà...). En las costas insulares se asocian puntualmente a bahías y ensenadas, si bien en las islas Canarias orientales se localizan campos dunares muy bien desarrollados (Jandía, Corralejo, El Jable, Maspalomas...) (foto 13). Depositiones antiguas de la línea de costa son las dunas fósiles o relictas pleistocenas (eolianitas).



Foto 11: Modelado periglaciar. Polígonos de Piedras en el Pirineo aragonés



Foto 12: Modelado fluvial. Terraza fluvial en el río Ésera en Benasque (Huesca)



Foto 13: Modelado eólico. Dunas de Maspalomas (Gran Canaria)

6. Modelado litoral

En la costa cantábrica y gallega predominan las costas acantiladas junto a playas confinadas y plataformas litorales relictas (rasas), sobreelevadas respecto al nivel del mar actual (foto 14). En la costa gallega, el reciente ascenso del nivel del mar es el origen de las rías. En la costa atlántica del sudoeste peninsular predominan amplias playas rectilíneas asociadas a formaciones arenosas (flechas, tómbolos, etc.) que, cerrando las antiguas bahías de los principales ríos (Guadiana, Guadalquivir, Guadalete...) han facilitado el desarrollo de marismas mareales (Tinto-Odiel, bahía de Cádiz...) y marismas fluvio-pluviales (Doñana). La proximidad de los relieves béticos (entorno de Gibraltar) favorece la existencia de acantilados, playas de menor entidad (foto 15) y marismas mareales.

Las costas mediterráneas reflejan la proximidad de los relieves béticos e ibéricos, la escasa magnitud de rango mareal (< 1 m) y el régimen peculiar de la red hidrográfica (ramblas). Por

ello, se encuentran playas adosadas a depósitos fluvio-coluviales y a deltas (foto 16) (Vélez, Adra, Andarax, Ebro, Llobregat, Besòs...), que alternan con tramos acantilados (Maro, Gata, Costa Brava...). En sectores deprimidos se desarrollan albuferas (Torrevieja, Manga del mar Menor, Valencia, Pego-Oliva...) aisladas de la costa por cordones litorales y restingas (foto 17).

En las costas insulares predominan los acantilados sobre rocas calizas en Baleares y volcánicas en Canarias, intercalados con calas o amplias ensenadas (Pollença, Alcúdia, Sa Ràpita) que favorecen el desarrollo de amplias playas y cordones dunares (ver *mapa de Tipos de costas*).

7. Modelado de laderas y piedemontes

En el modelado de laderas intervienen procesos de erosión por arroyada y gravitacionales. Los de arroyada dependen de la litología, vegetación, pendiente y tipo de precipitación. Pro-

ducen diferentes tipos de erosión, con distintos estadios: erosión por salpicadura, laminar, regueros, cárcavas y en túnel (*pipiing*). En los gravitacionales interviene la gravedad, rozamiento y cohesión del material. Se desencadenan por distintos factores como variaciones morfológicas, modificación del volumen de material, sismicidad, vibraciones antrópicas, cambios climáticos, acción mecánica de plantas y meteorización. Se clasifican según su geometría, material, velocidad del movimiento, forma de rotura, edad, etc., al ocasionar desprendimientos o caídas, vuelcos, deslizamientos, flujos y coladas, o diversas combinaciones.

En los piedemontes son de destacar abanicos aluviales y glaciares. Los abanicos son deposicionales y de mayor pendiente, mientras que los glaciares constituyen extensos y suaves planos inclinados de erosión o acumulación. Ambas formaciones son visibles en regiones áridas y semiáridas de la Península. En ocasiones, abanicos y glaciares son formaciones difíciles de diferenciar.

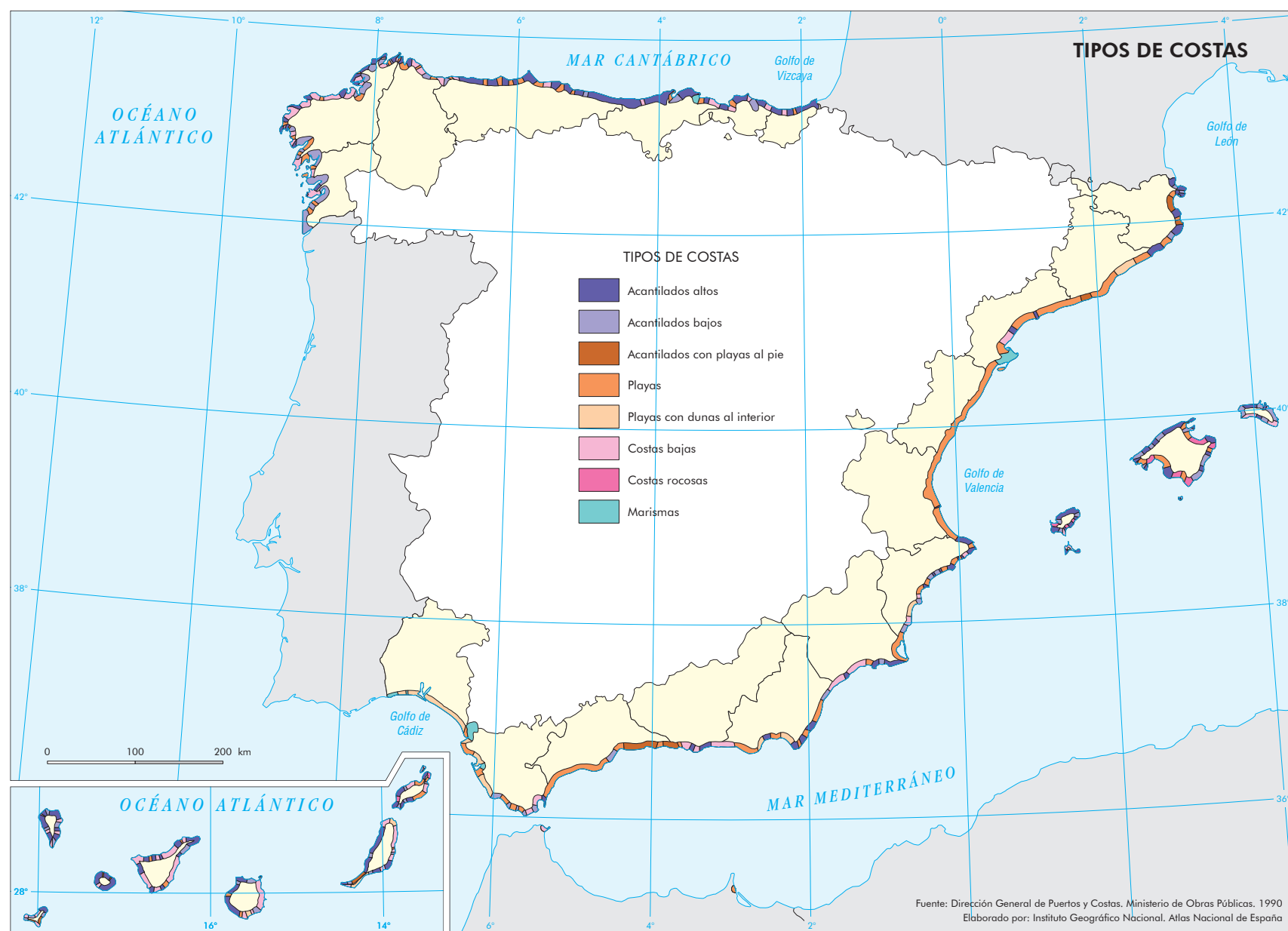


Foto 14: Playas confinadas, acantilados y rasas en el entorno de Cudillero (Asturias)

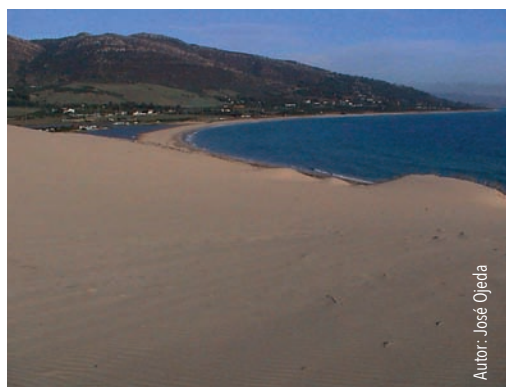


Foto 15: Playas y formaciones dunares que cierran la ensenada de Valdevaqueros (Cádiz)



Foto 16: Playas asociadas al delta de Albuñol ocupado por invernaderos (Granada)

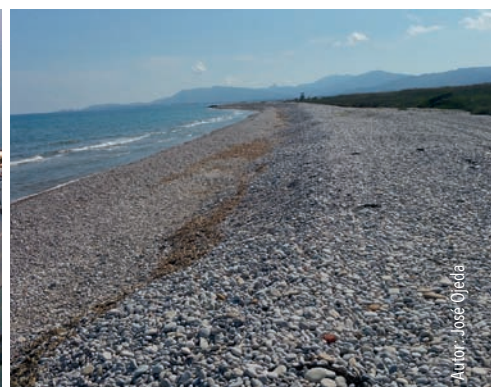


Foto 17: Playas de gravas asociadas a la restinga del Prat de Cabanes-Torrelblanca (Castellón)